

Chimie de l'atmosphère - Introduction

Florent Domine

Université Laval



florent.domine@takuvik.ulaval.ca

Plan du cours

I - Généralités

Généralités sur la composition chimique de l'atmosphère

Généralités sur la structure et la dynamique de l'atmosphère

II – Les gaz traces atmosphériques: réactivité et photochimie

Oxydation de CH_4

Temps de vie d'une molécule réactive

III – La destruction de l'ozone stratosphérique polaire

Généralités sur la couche d'ozone

Mécanisme de destruction de l'ozone stratosphérique polaire

IV – Photochimie de la neige

Exemples: production de HCHO et de NO_x dans la neige

Impact sur la composition de la troposphère

I - Généralités

Généralités sur la composition chimique de l'atmosphère

Généralités sur la structure et la dynamique de l'atmosphère

II – Les gaz traces atmosphériques: réactivité et photochimie

Oxydation de CH_4

Temps de vie d'une molécule réactive

III – La destruction de l'ozone stratosphérique polaire

Généralités sur la couche d'ozone

Mécanisme de destruction de l'ozone stratosphérique polaire

IV – Photochimie de la neige

Exemples: production de HCHO et de NO_x dans la neige

Impact sur la composition de la troposphère

L'atmosphère: Définition

Atmosphère : Enveloppe de gaz qui entoure la Terre



Epaisseur de l'atmosphère ~ plusieurs milliers de km

- 50 % m_{atm} en dessous de 5,5 km d'altitude.
- 99% de m_{atm} en dessous de 30 km d'altitude.

Composition chimique de l'Atmosphère - gaz

Composition moyenne de l'Atmosphère (0 → 100 km env.)

Gaz	% volume (air sec)	ppmv*	masse (10 ²⁰ g)	
Azote	78.08	780800	38.648	Gaz majeurs 99.96%
Oxygène	20.95	209500	11.841	
Argon	0.93	9300	0.655	
CO ₂	0.0430	430	0.0251	Gaz traces 0.04%
Neon	0.0018	18	0.000636	
Helium		5.2	0.000037	
Methane		1.9	0.000049	
Krypton		1.0	0.000146	
Oxyde nitreux		0.5	0.000040	
Hydrogen		0.5	0.000002	
Ozone		0.03-0.5	0.000035	
Xenon		0.08	0.000018	
vapeur d'eau	0.001- 5			

*ppmv = parts per million en volume

Composition chimique de l'Atmosphère - particules

Aérosol atmosphérique = particule liquide ou solide en suspension dans l'air

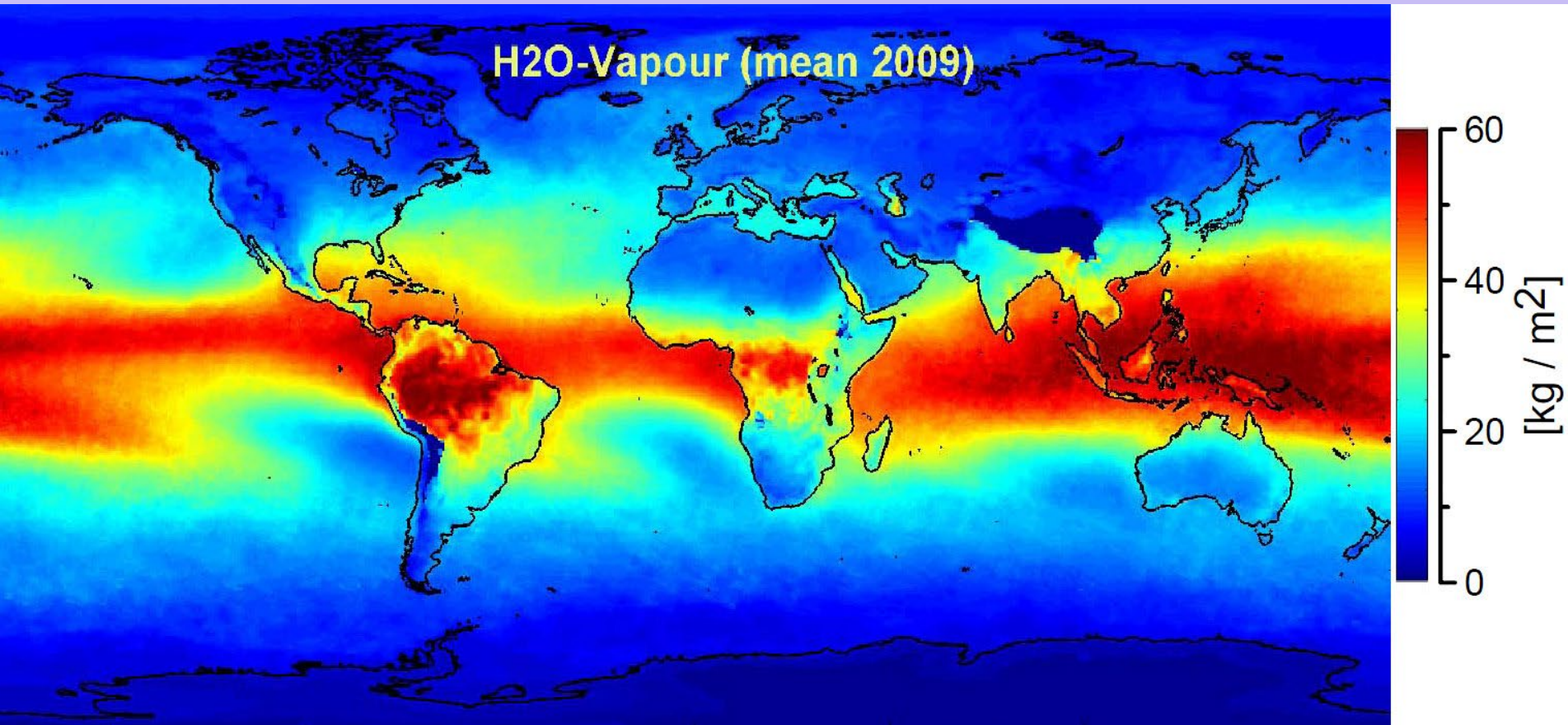
Exemples:	sel de mer	NaCl, Na₂SO₄, KCl
	carbone suie	C
	Particules organiques	CHON
	poussières minérales	CaCO₃, Si₃AlO₈Na
	aérosol sulfaté	H₂SO₄, NH₄HSO₄
	hydrométéores	H₂O

Concentration: 10 particules cm⁻³ (Antarctique)

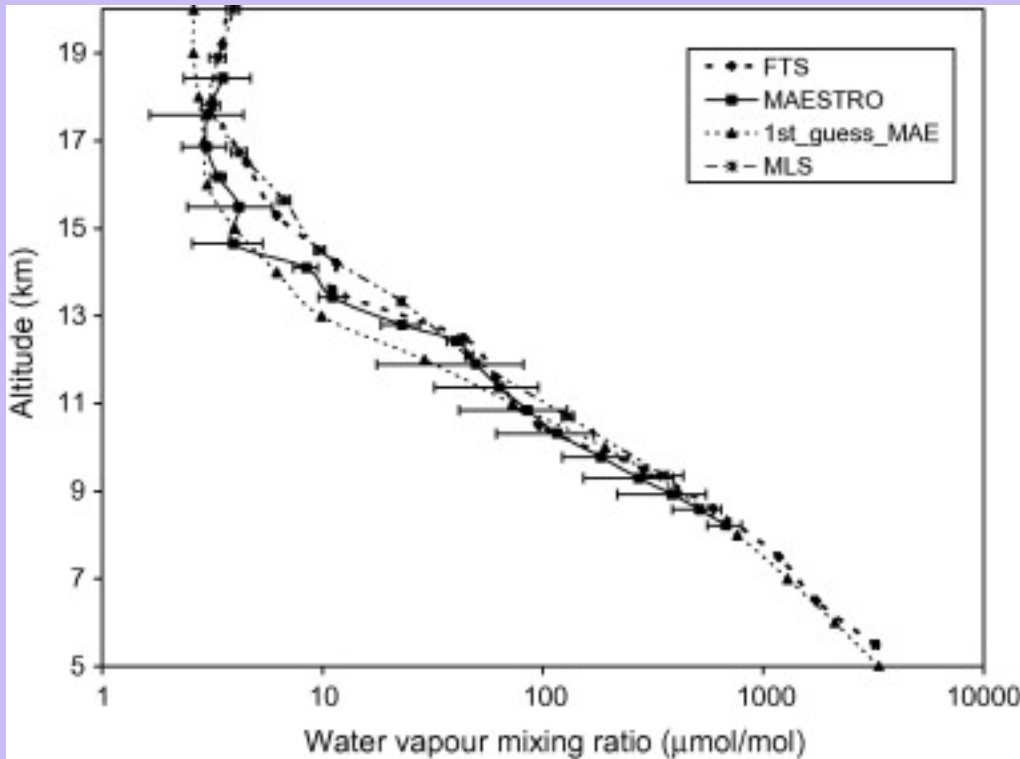
10⁶ particules cm⁻³ (urbain : New Delhi, Pekin, Kathmandou)

Le cas de la vapeur d'eau

- Occupe en moyenne 0,0053 % du $V_{\text{atmosphère}}$
- Irrégulièrement répartie dans l'atmosphère : horizontalement comme verticalement



Le cas de la vapeur d'eau



Island of Java, Indonesia (9.6S, 111E) on 9 April 2005

La vapeur d'eau peut se condenser

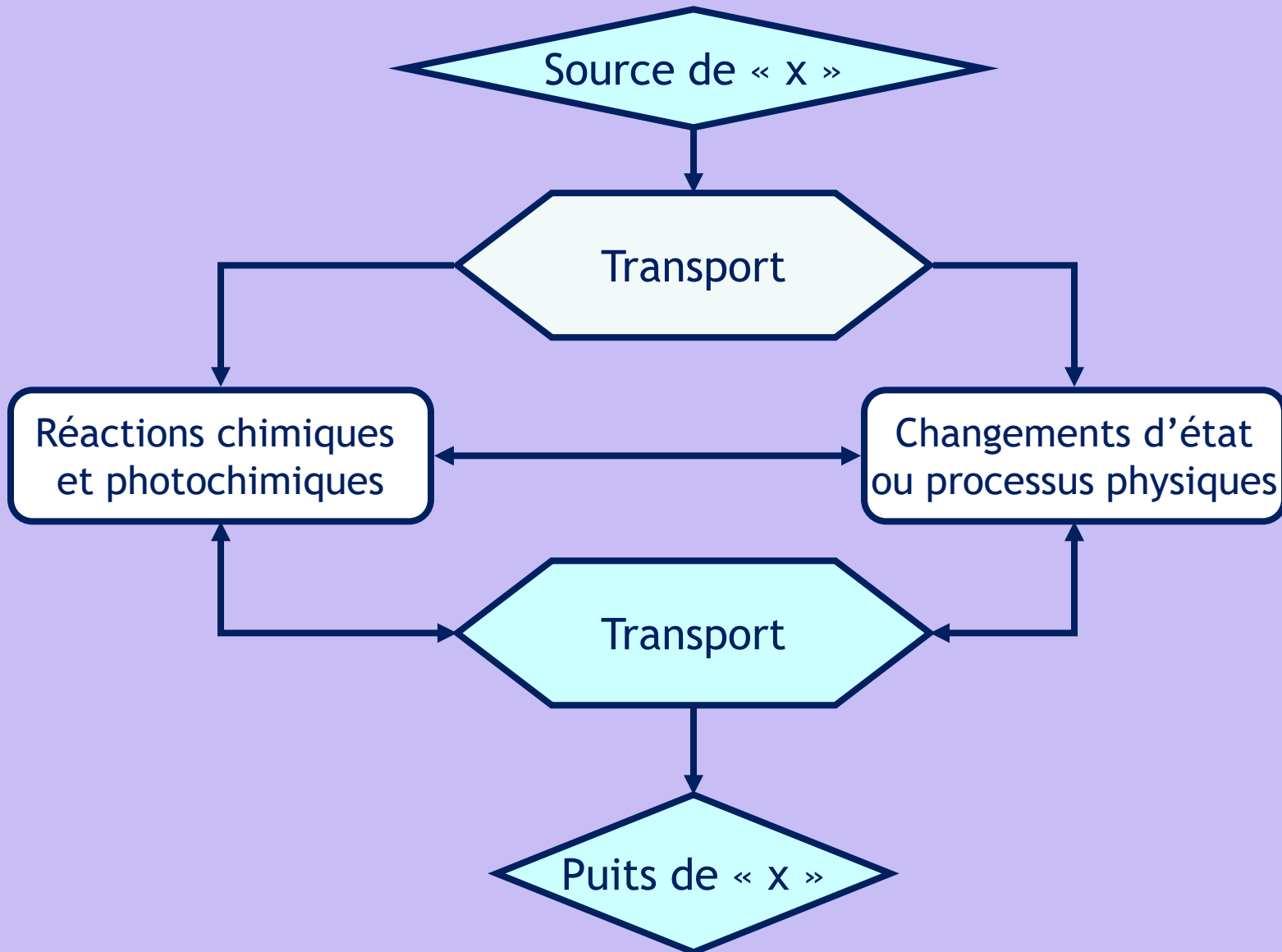
→ Hydrométéores : pluie, grêle, neige, brouillard, eau des nuages (7 % en moyenne du volume de la troposphère est occupé par des nuages)

-99 % de la vapeur d'eau atmosphérique se trouve dans la troposphère
-1 % dans la stratosphère

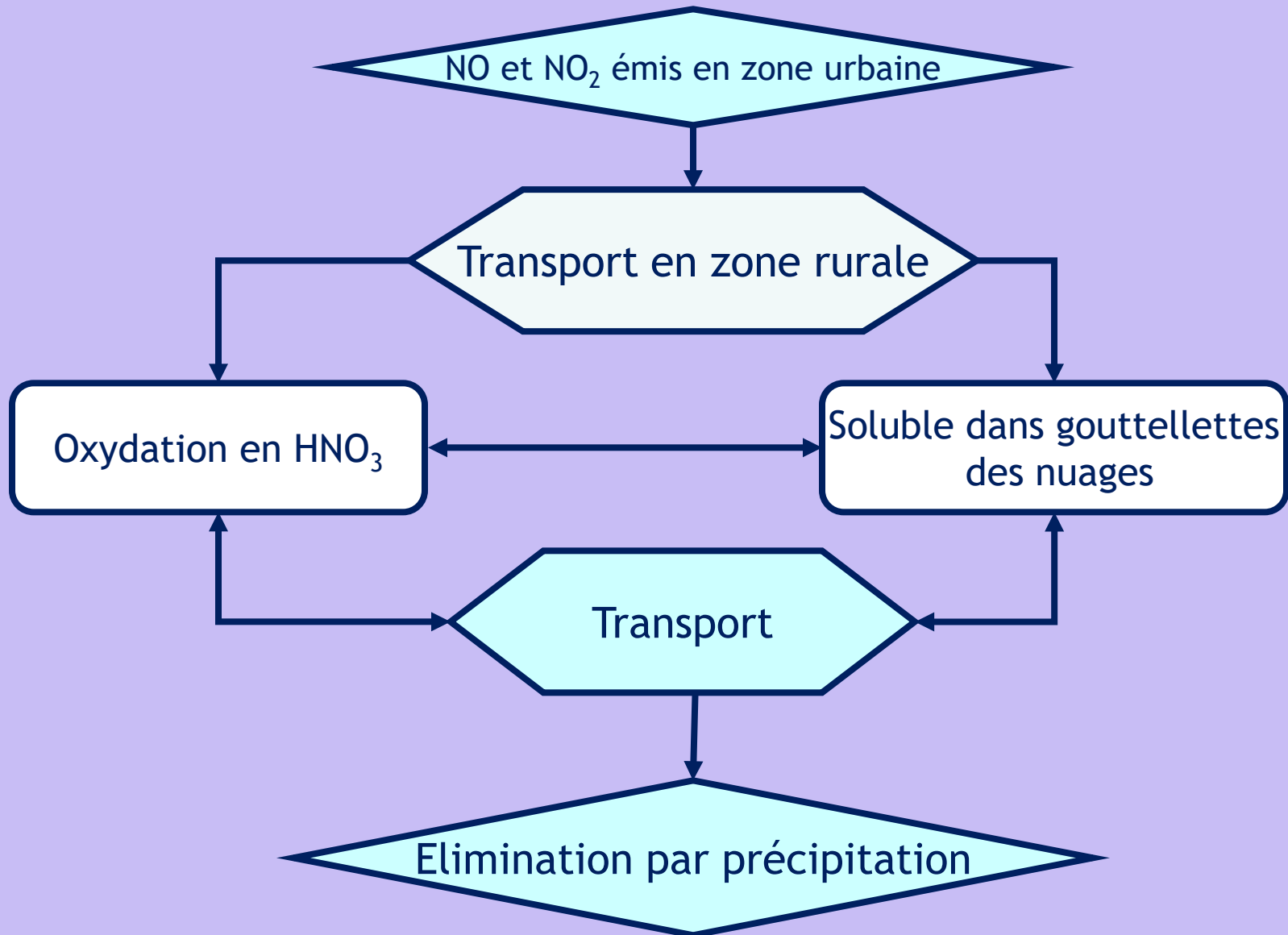
Quel importance pour le chimiste ?

L'eau liquide ou la glace peut adsorber/dissoudre des gaz et faciliter des réactions chimiques

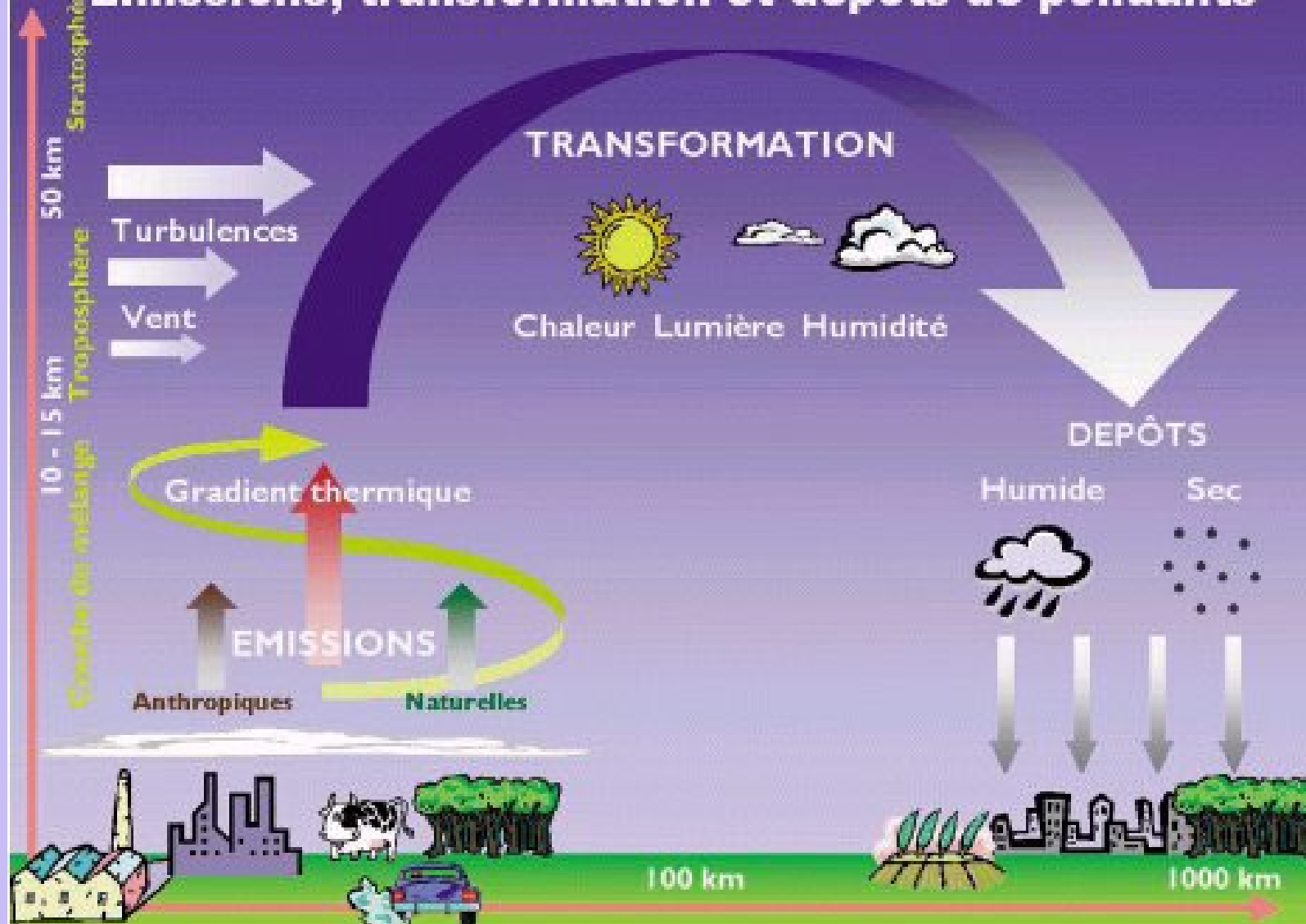
Cycle atmosphérique d'un composant (particule, gaz) de l'atmosphère



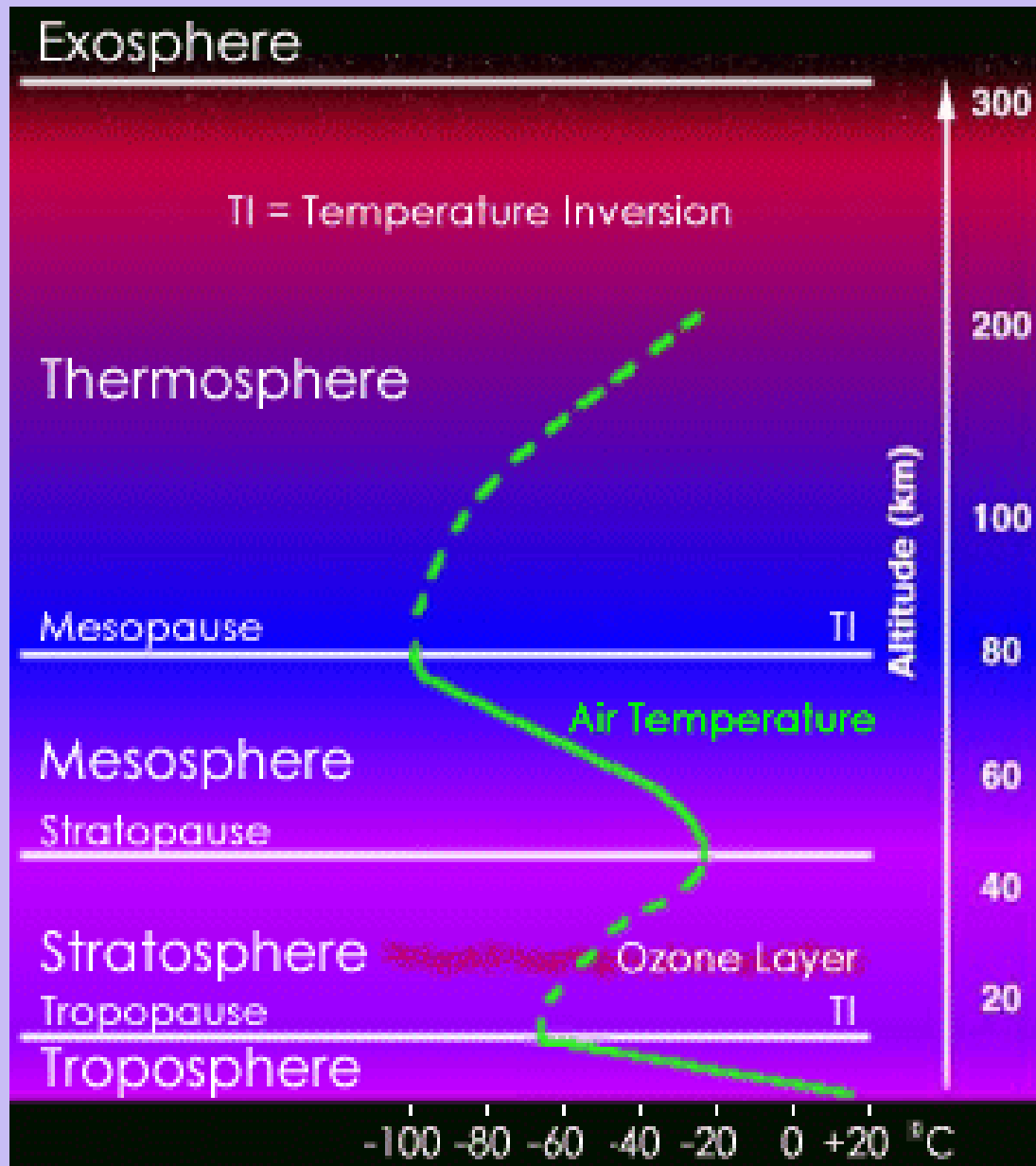
Cycle atmosphérique de composés azotés



Emissions, transformation et dépôts de polluants



Structure Verticale de l'Atmosphère



L'atmosphère est divisée en plusieurs strates

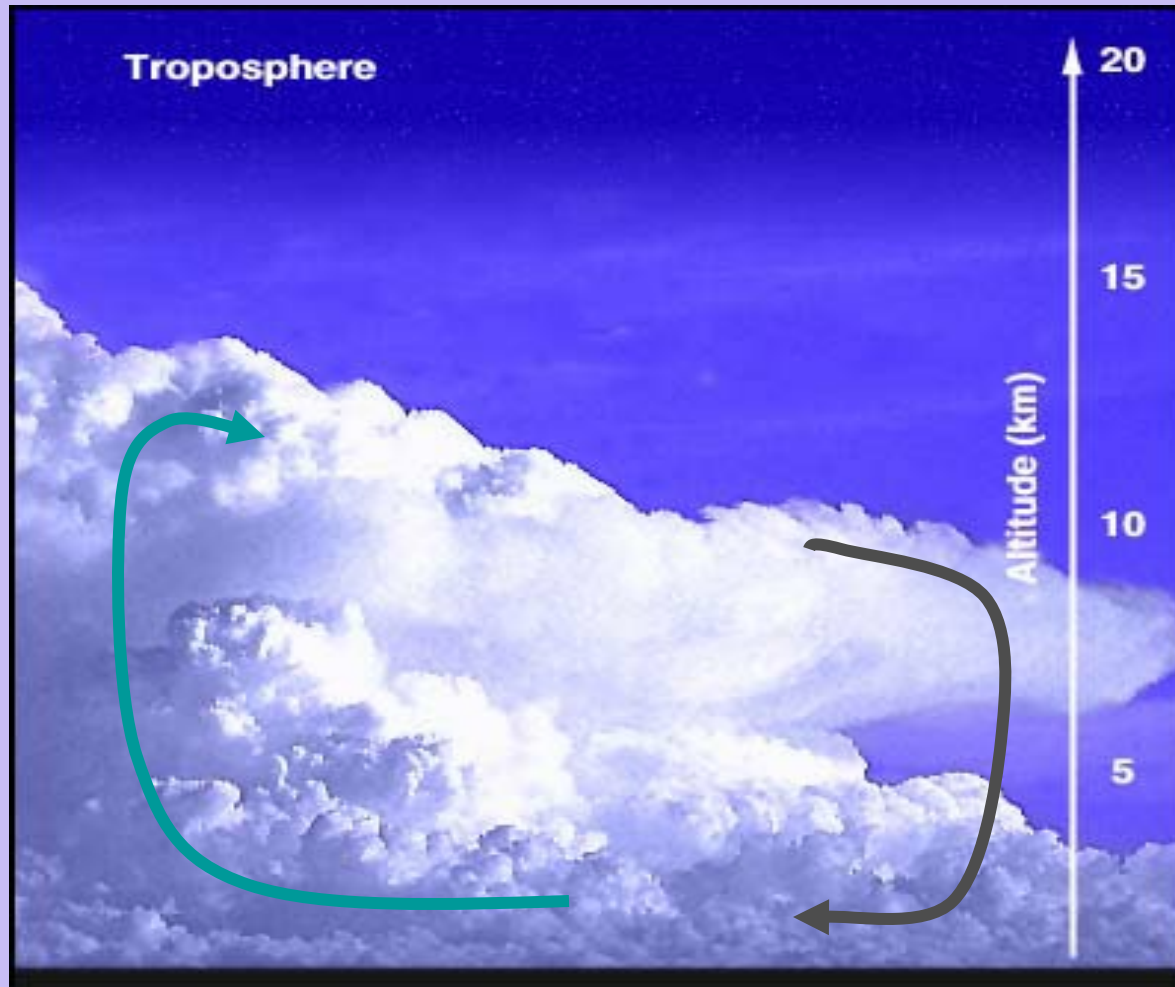
Chaque strate est définie entre 2 extrema de la courbe $T = f(\text{alt})$

La composition chimique de chaque strate explique souvent le profil thermique

La troposphère

Tropo-sphère = sphère tournante

Constituants atmosphériques homogénéisés



La troposphère est animée de mouvements d'ascendance et de subsidence

90% de la masse de l'atmosphère

99% de la masse d'eau atmosphérique

$\nabla T_{\text{moyen}} = - 6,5^{\circ}\text{C} / \text{km alt.}$

Position et température de la tropopause

Tropopause tropicale

Alt = 12 – 18 km

T = -70 → - 80°C

Tropopause lat. moyennes

Alt = 10 – 12 km

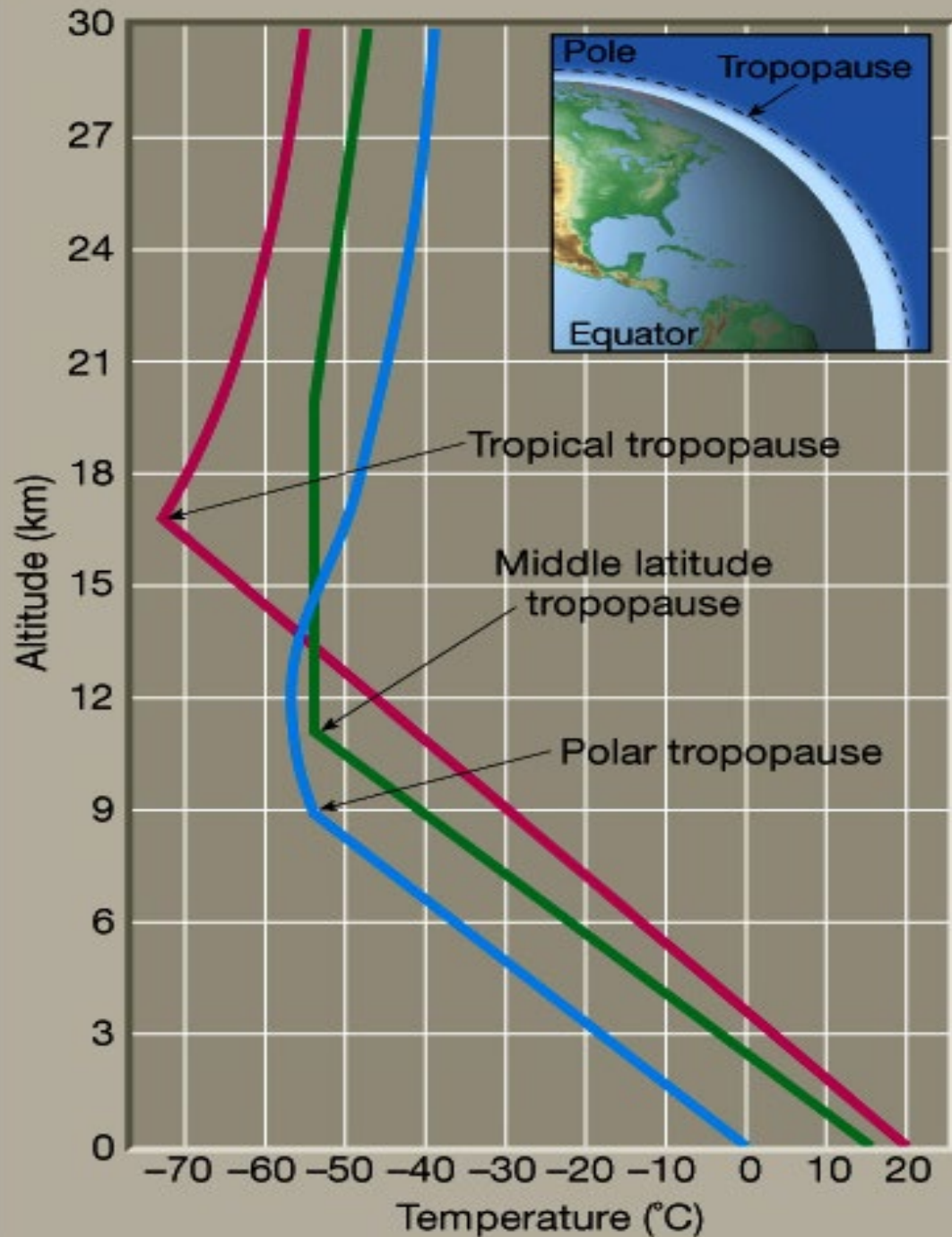
T = -50 → - 60°C

Tropopause polaire

Alt = 8 – 10 km

T = -50 → -60 °C

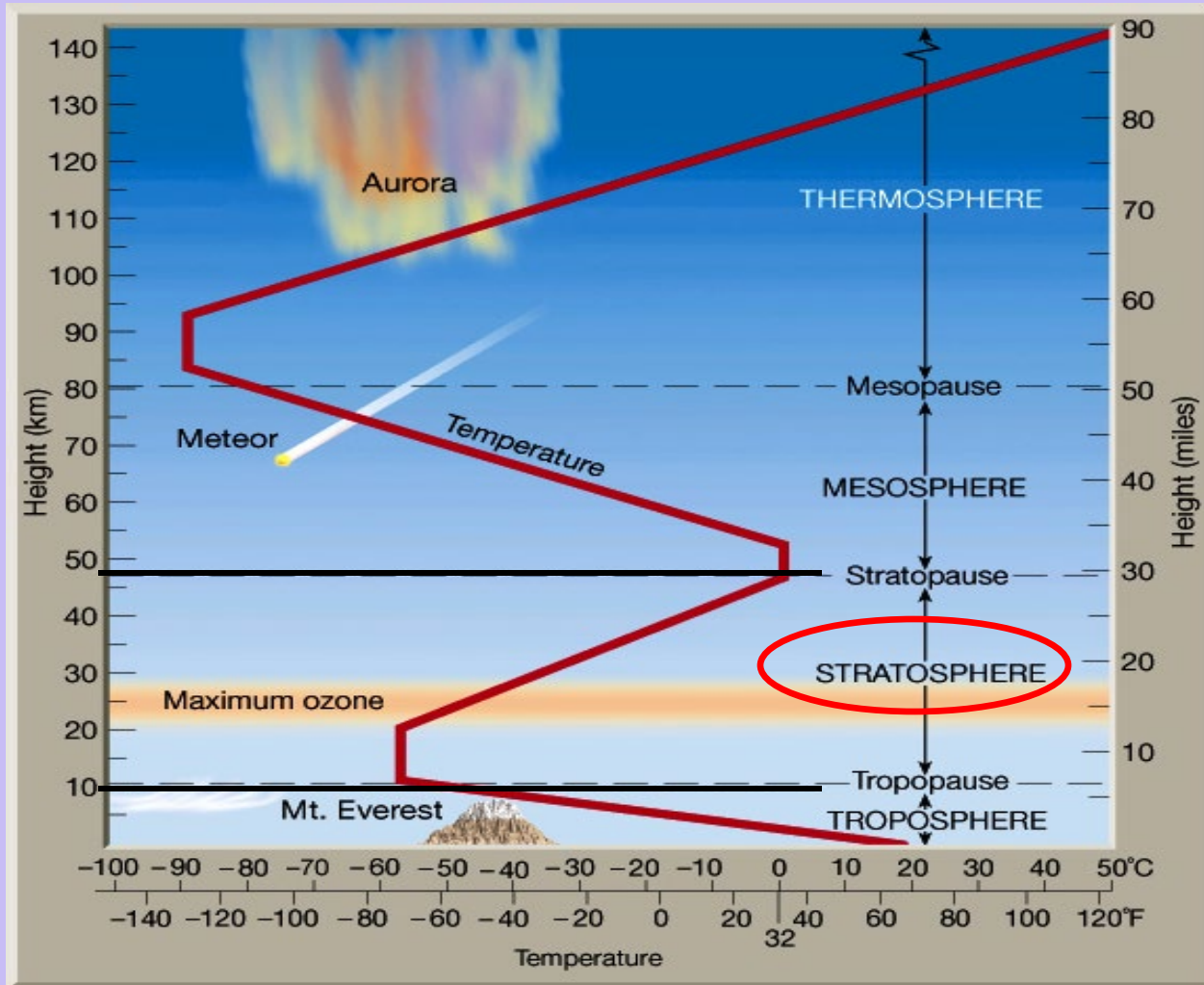
Cas part : - 80/90 °C



La stratosphère

Strato-sphère : sphère stratifiée (non mélangée)

**Stratification *thermique* et *chimique* :
Faible homogénéisation des constituants**



**T ~ cte jusqu' à
25 km, T ~ 0°C
à la stratopause**

**Couche d'ozone :
maxi à 30 km alt.**

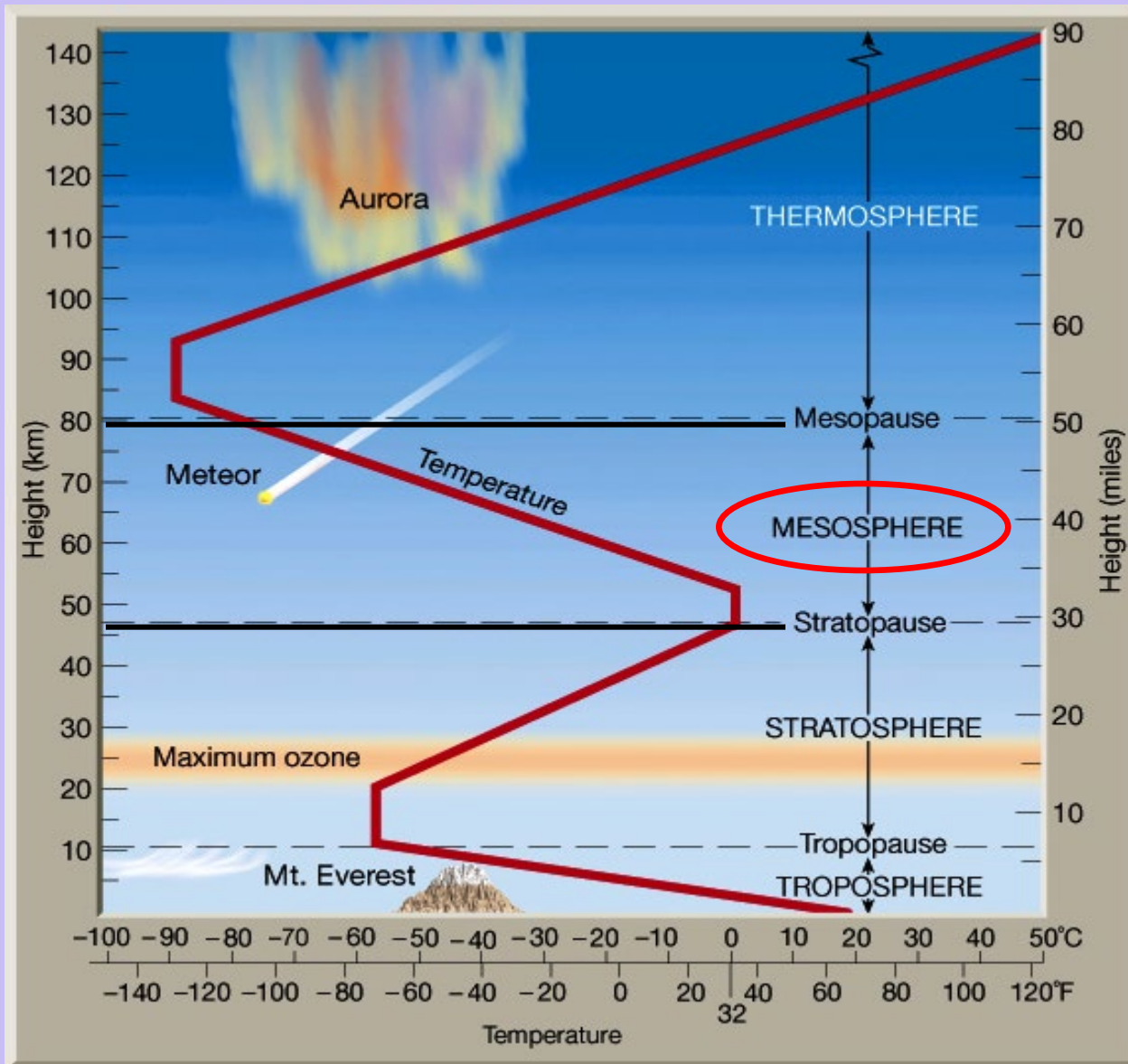
- 90% O₃
atmosphérique

- O₃ à l'origine du
profil thermique

**[H₂O] faible :
1% de la vapeur
d'eau
atmosphérique**

La mésosphère

Méso-sphère : sphère du « milieu »



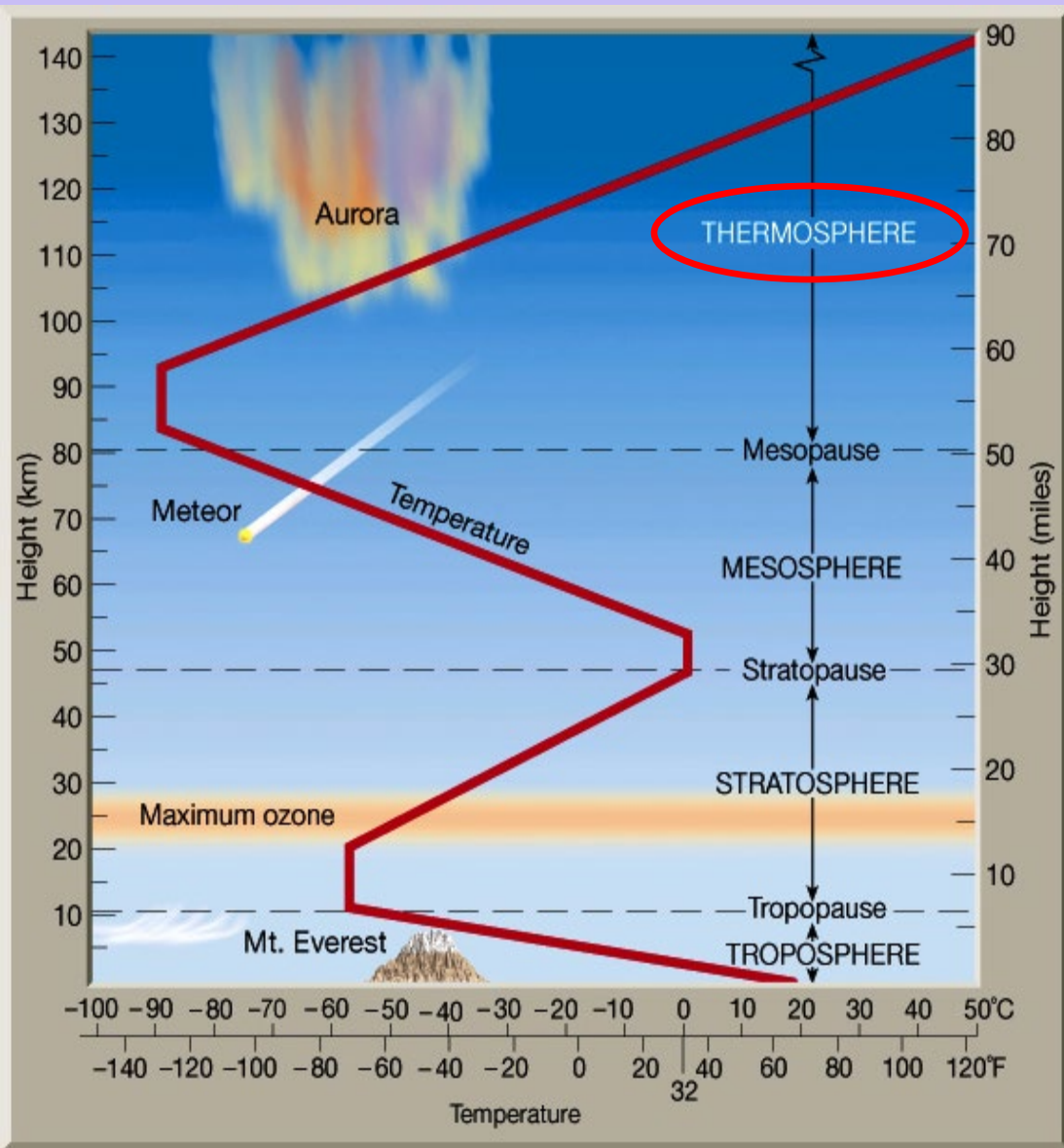
**[O₃], [H₂O]
deviennent
négligeables**

**Couche la plus froide
de l'atmosphère
→ -100°C**

**Destruction des
météorites vers 60
km d'altitude**

La thermosphère

Thermo-sphère : sphère chaude



Flux solaire intense

**T → 500°C à 250 km alt
T → 2000°C à 500 km alt
(soleil actif)**

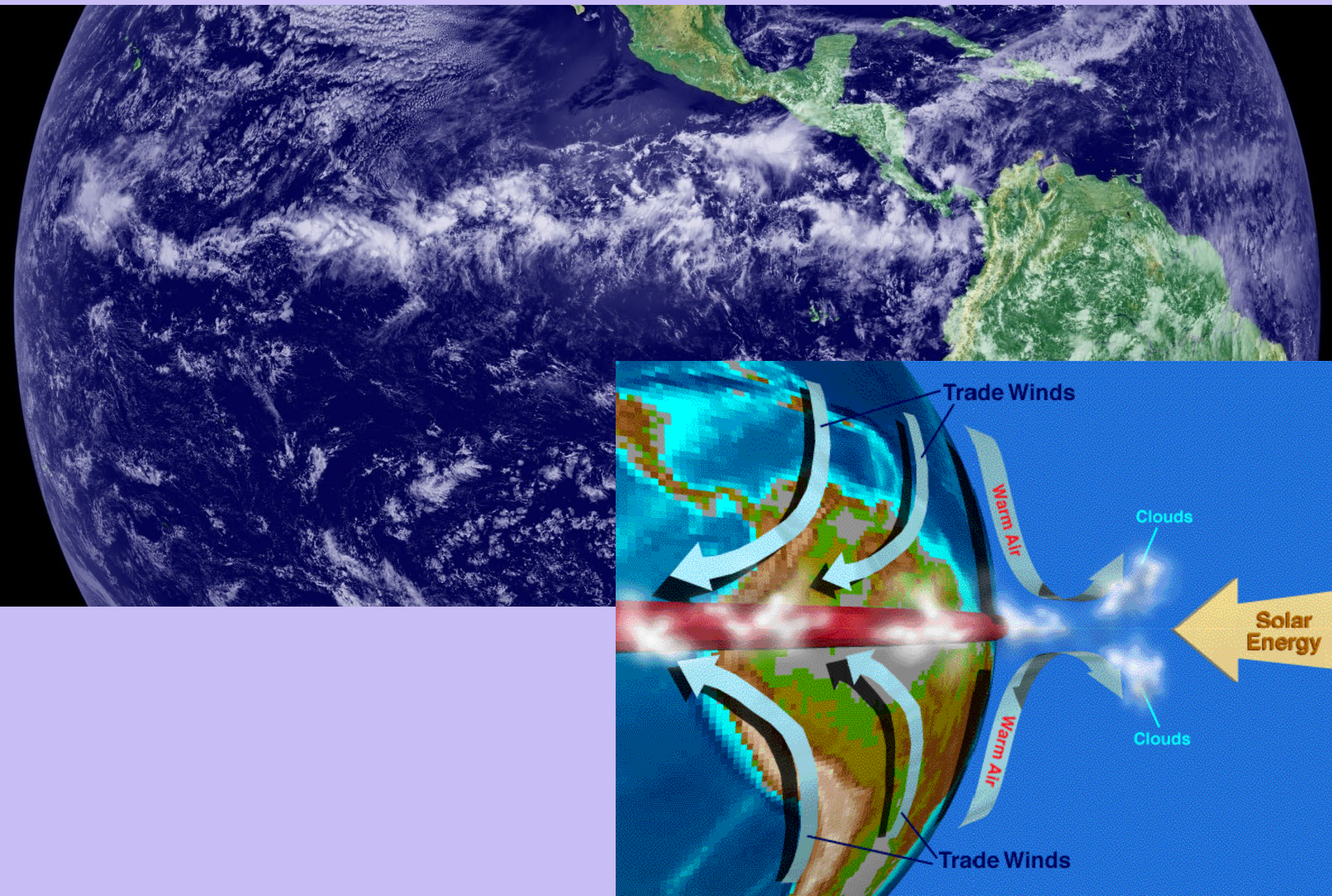
Aurores boréales ou australes

Ionosphère ≈ thermosphère

UV + rayt cosmique

→ ions +/- attirés par le fort magnétisme des pôles

La circulation atmosphérique

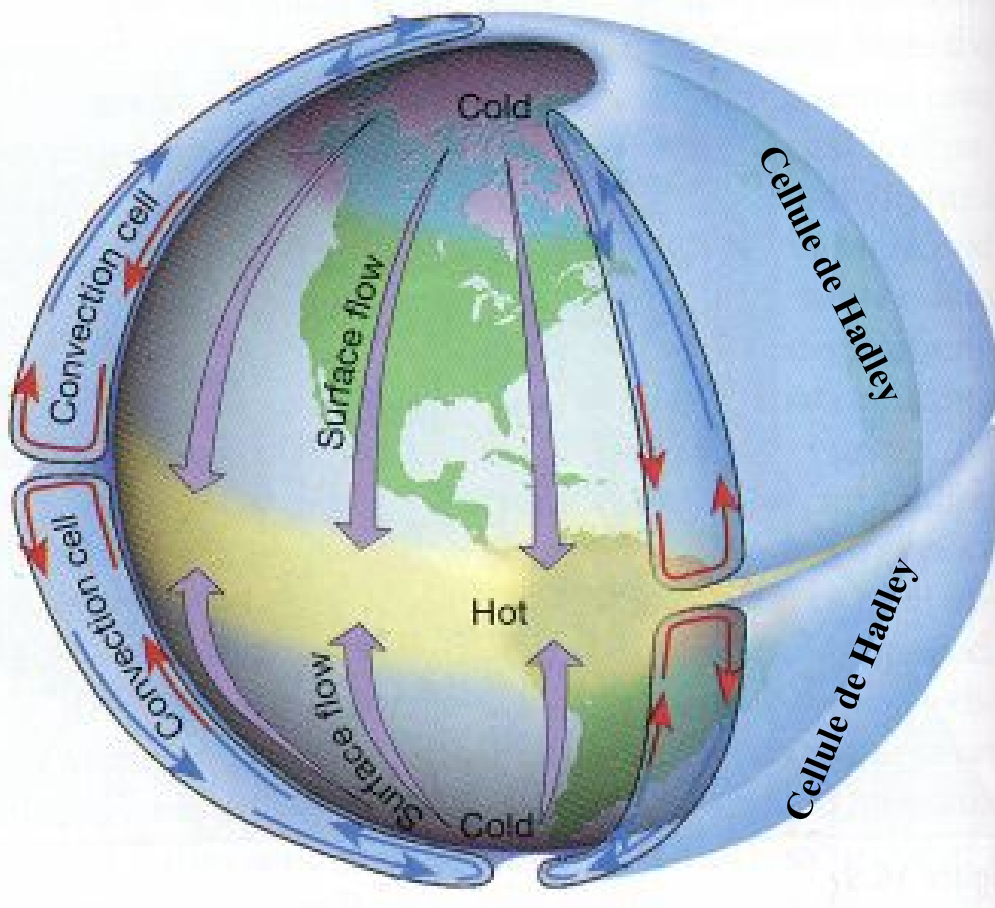


Modèles historiques de Hadley et théorie tricellulaire

La théorie de Hadley (1735) :

- Flux pôles → équateur en surface
- Flux équateur → pôles en altitude

Permet d'expliquer le transfert de chaleur équateur → pôles



Dans l'hémisphère N, implique un régime de vents de Nord en surface, de Sud en altitude quelque soit la latitude

Faux !!

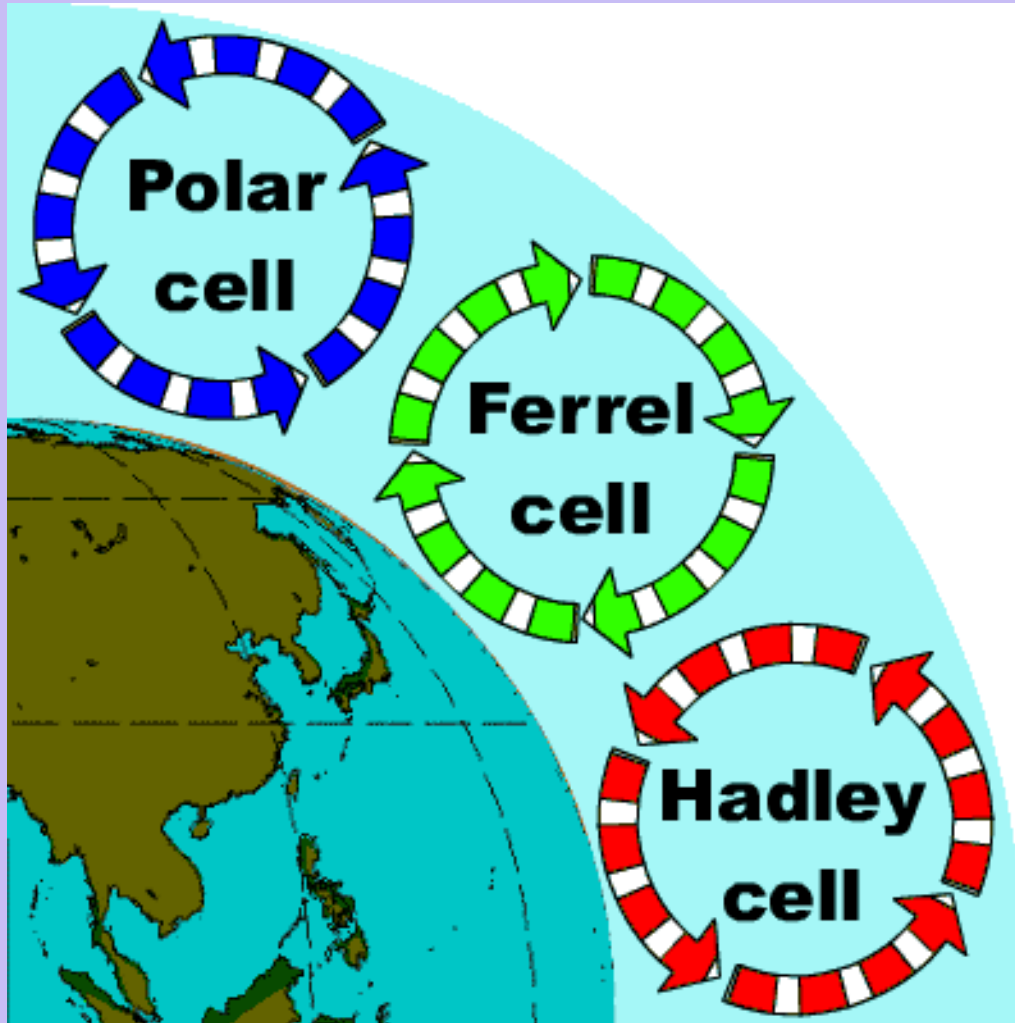
Pour Hadley l'effet Coriolis est inconnu ! Si on le prend en compte ...

En surface : Régime de vents d'est à toutes latitudes

Faux !!

Théorie tri-cellulaire (Ferrel, XIXème siècle)

- Cellule de Hadley entre 0 et 30° latitude
- Cellule de Ferrel entre 30° et 60° latitude
- Cellule polaire entre 60° et les pôles- Vents en surface



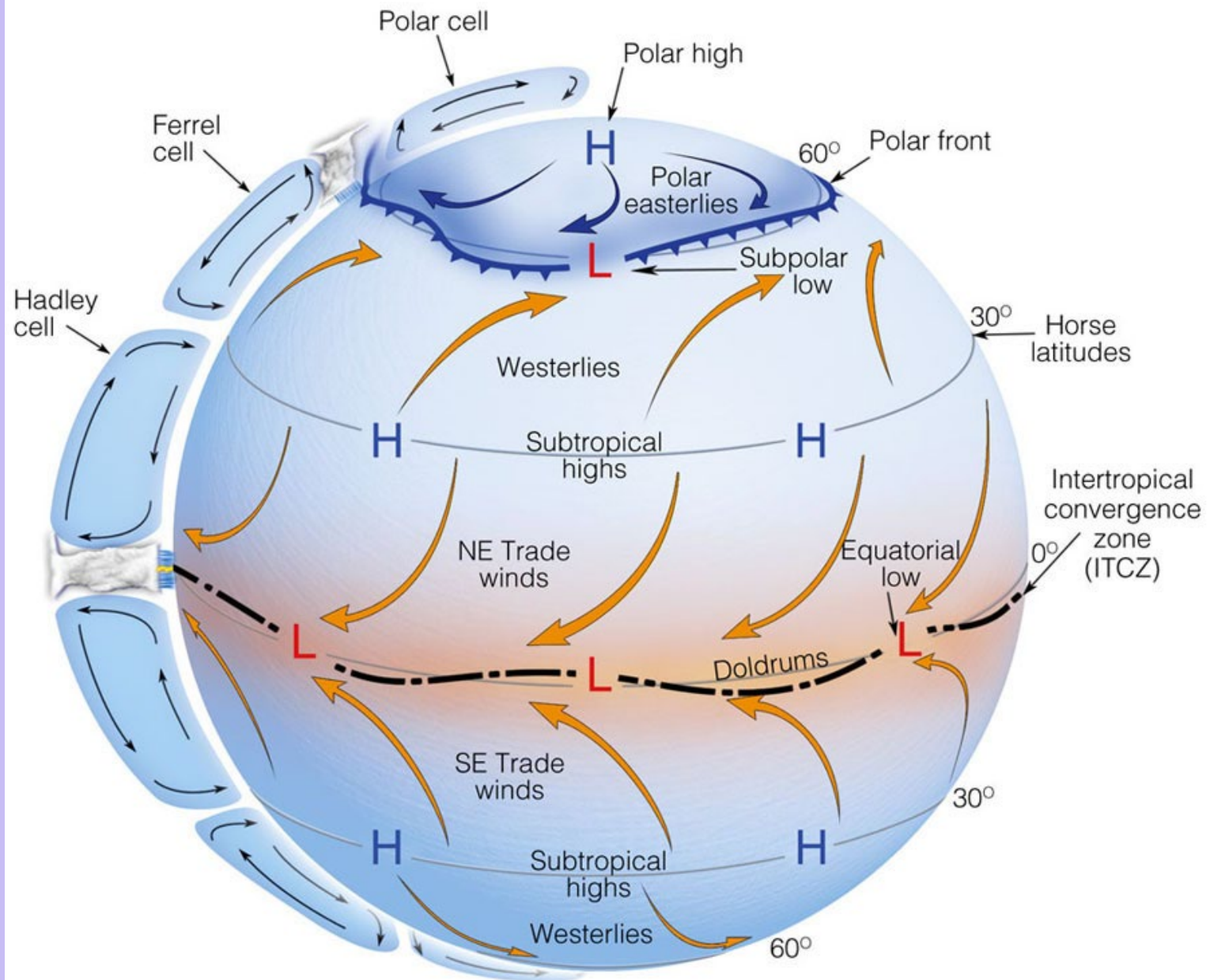
Régime de vents en altitude comme au sol respecté entre

0 → 30°

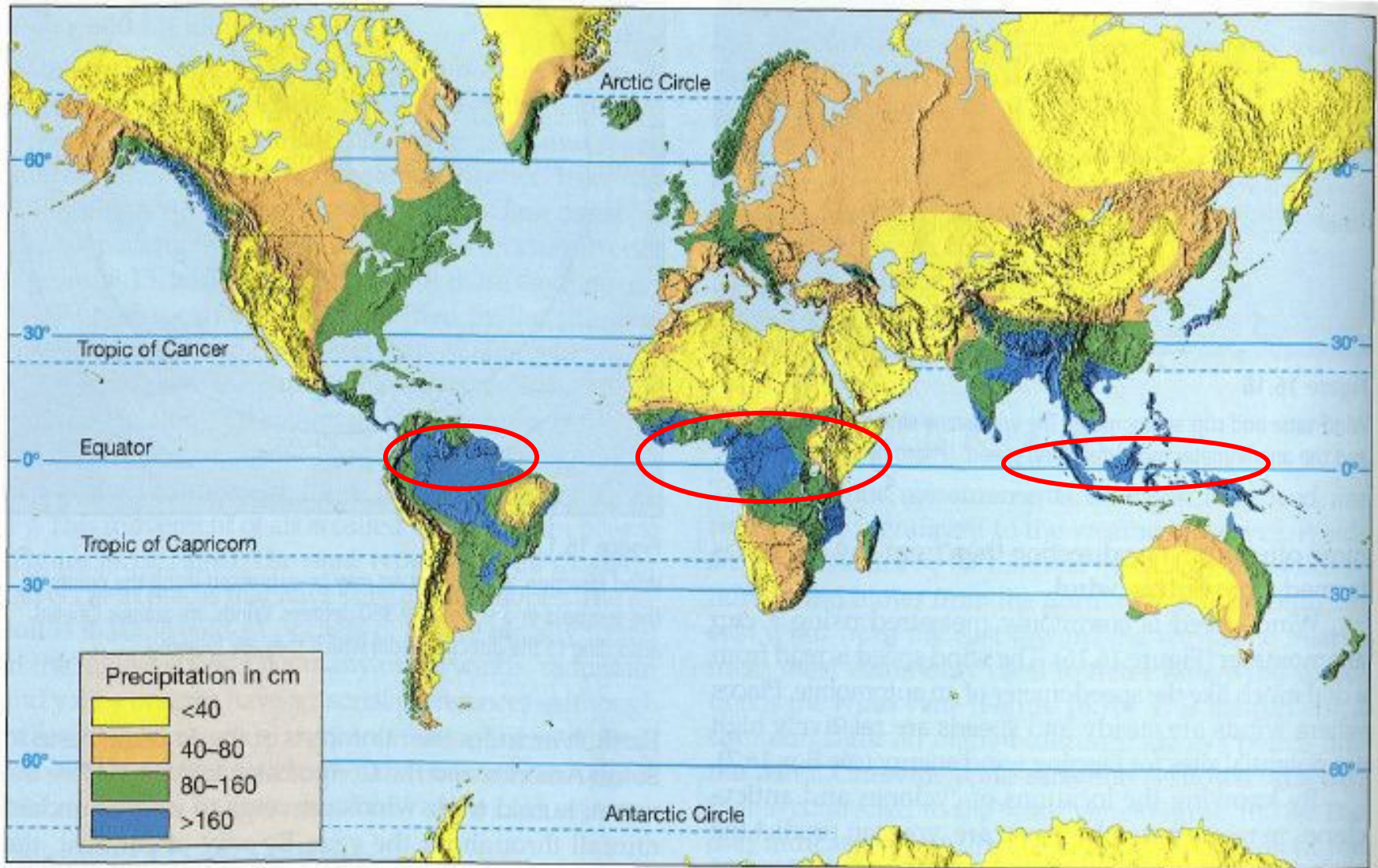
60 → 90°

Ne rend pas compte des vents d'Ouest entre 30 et 60°N

Résumé de la circulation troposphérique globale

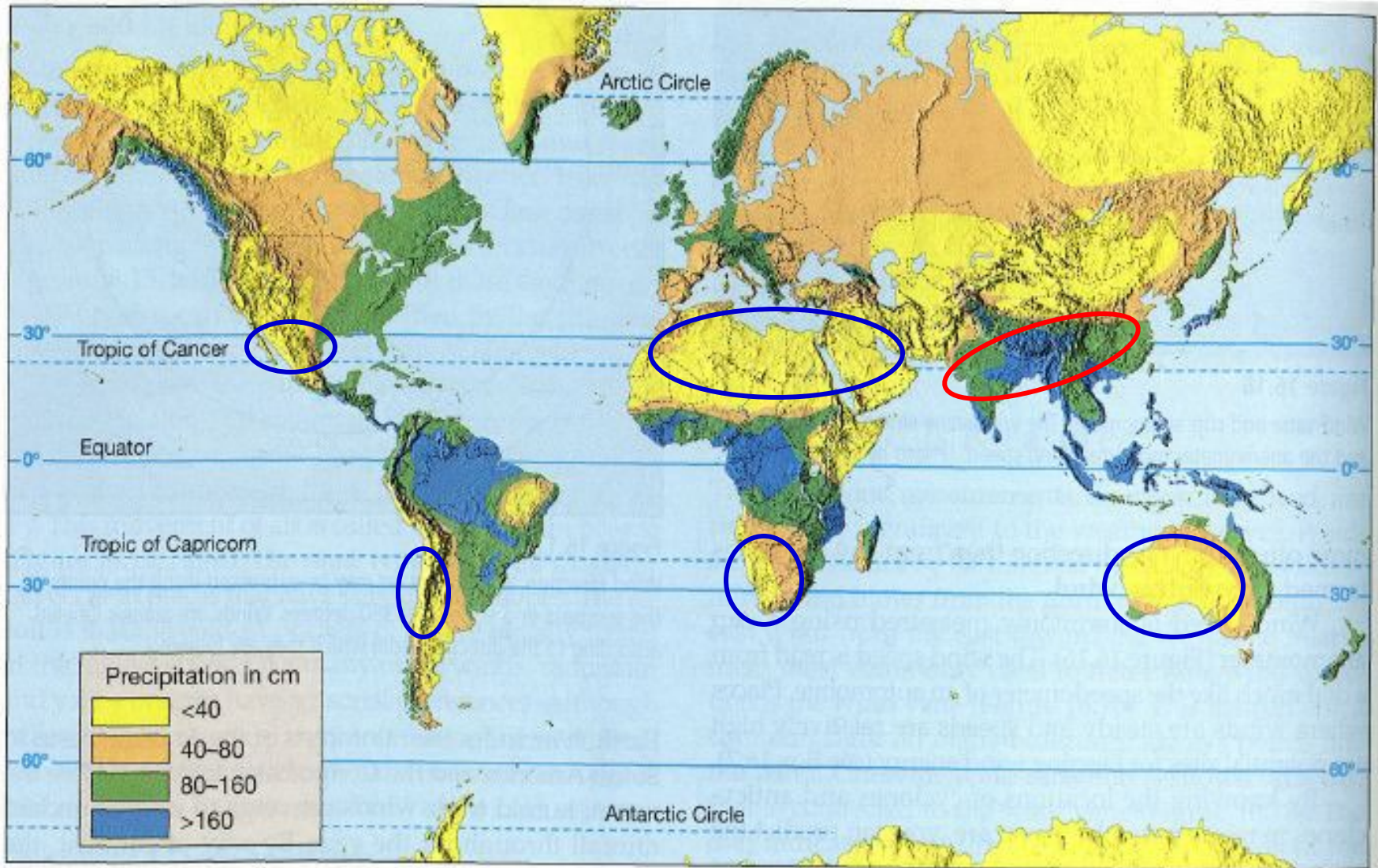


Conséquences climatiques



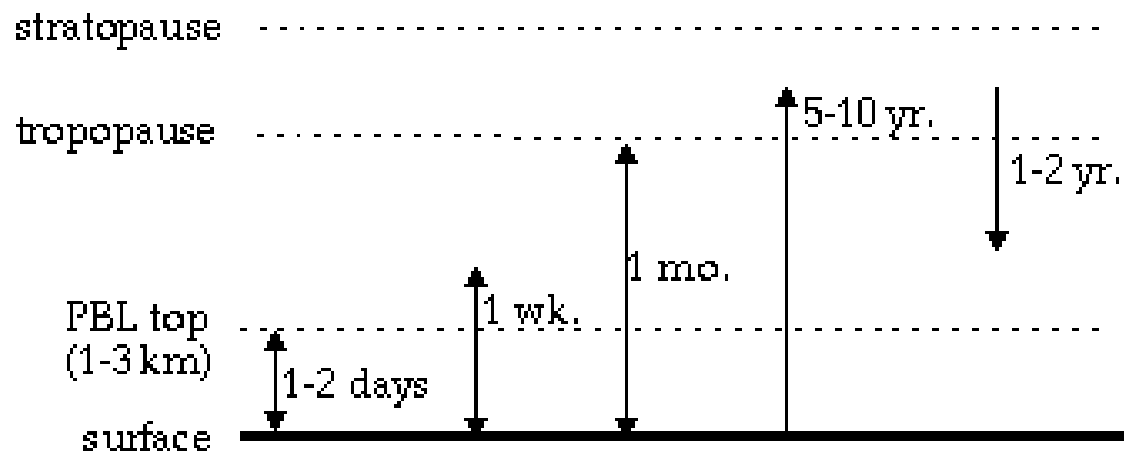
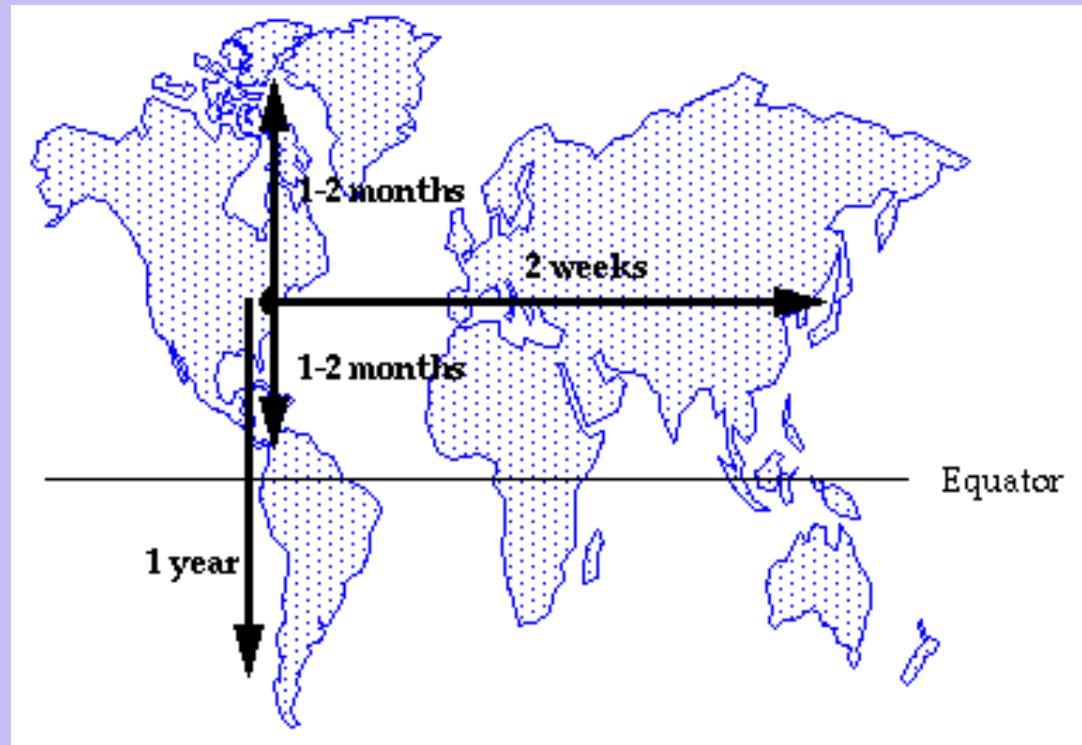
Régions équatoriales : forte humidité, zone de vents faibles (globalement), forêts tropicales.

Conséquences climatiques

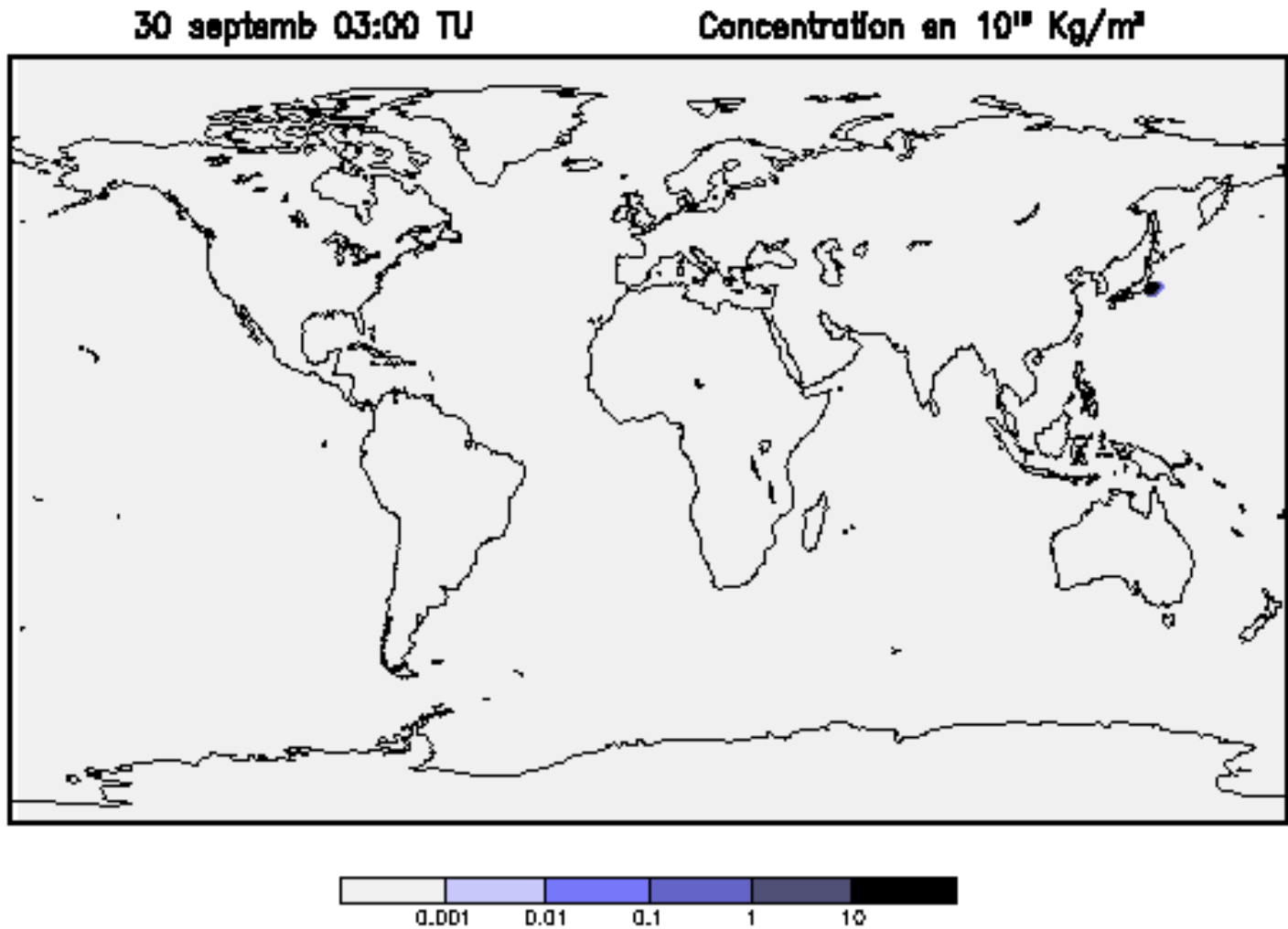


Autour de 30°N ou S : Zone de subsidence, fortes pressions (H), air sec, zone de déserts

Application : temps de mélange caractéristiques dans l'atmosphère



Animation : Dissipation du panache de Tokaimura (30 septembre 1999)



I - Généralités

Généralités sur la composition chimique de l'atmosphère

Généralités sur la structure et la dynamique de l'atmosphère

II – Les gaz traces atmosphériques: réactivité et photochimie

Oxydation de CH_4

Temps de vie d'une molécule réactive

III – La destruction de l'ozone stratosphérique polaire

Généralités sur la couche d'ozone

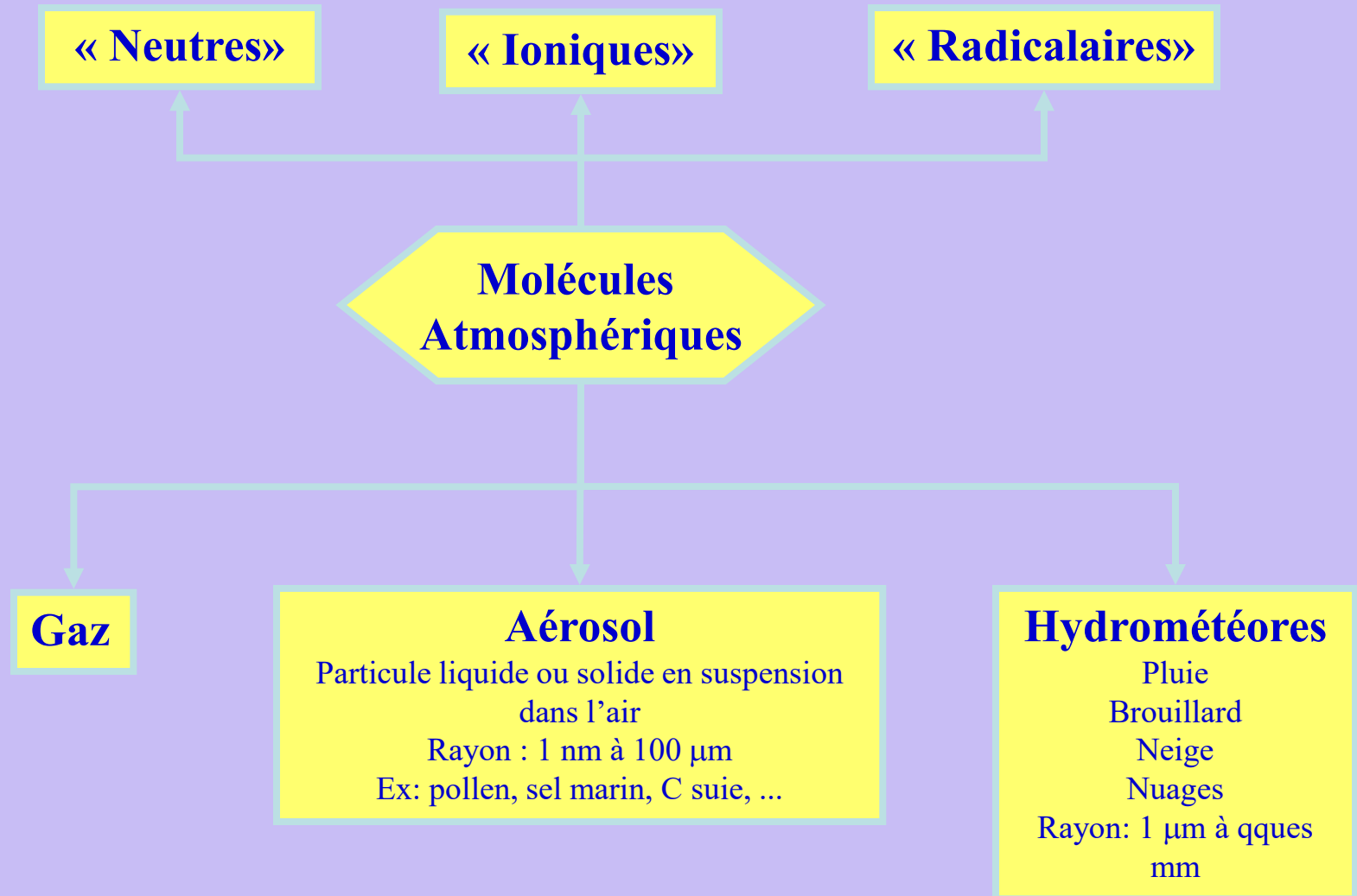
Mécanisme de destruction de l'ozone stratosphérique polaire

IV – Photochimie de la neige

Exemples: production de HCHO et de NO_x dans la neige

Impact sur la composition de la troposphère

Les espèces traces atmosphériques



Unités de concentration pour les gaz traces atmosphériques

- Rapport de mélange = V occupé par x divisé par V total
- Rapport de mélange = V_x / V_{air} : nombre sans dimension
- Selon l'abondance de x, il s'exprime en ppm, ppb, pptv

CO₂ : 425 ppm

CH₄ : 2,0 ppm

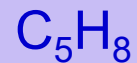
O₃ : 40 ppb

NO₂ (pollué) : 10 ppb

NO₂ (propre) : 10 ppt

Les espèces neutres

Molécules réactives :



Les espèces ioniques

En général en phase aérosol :

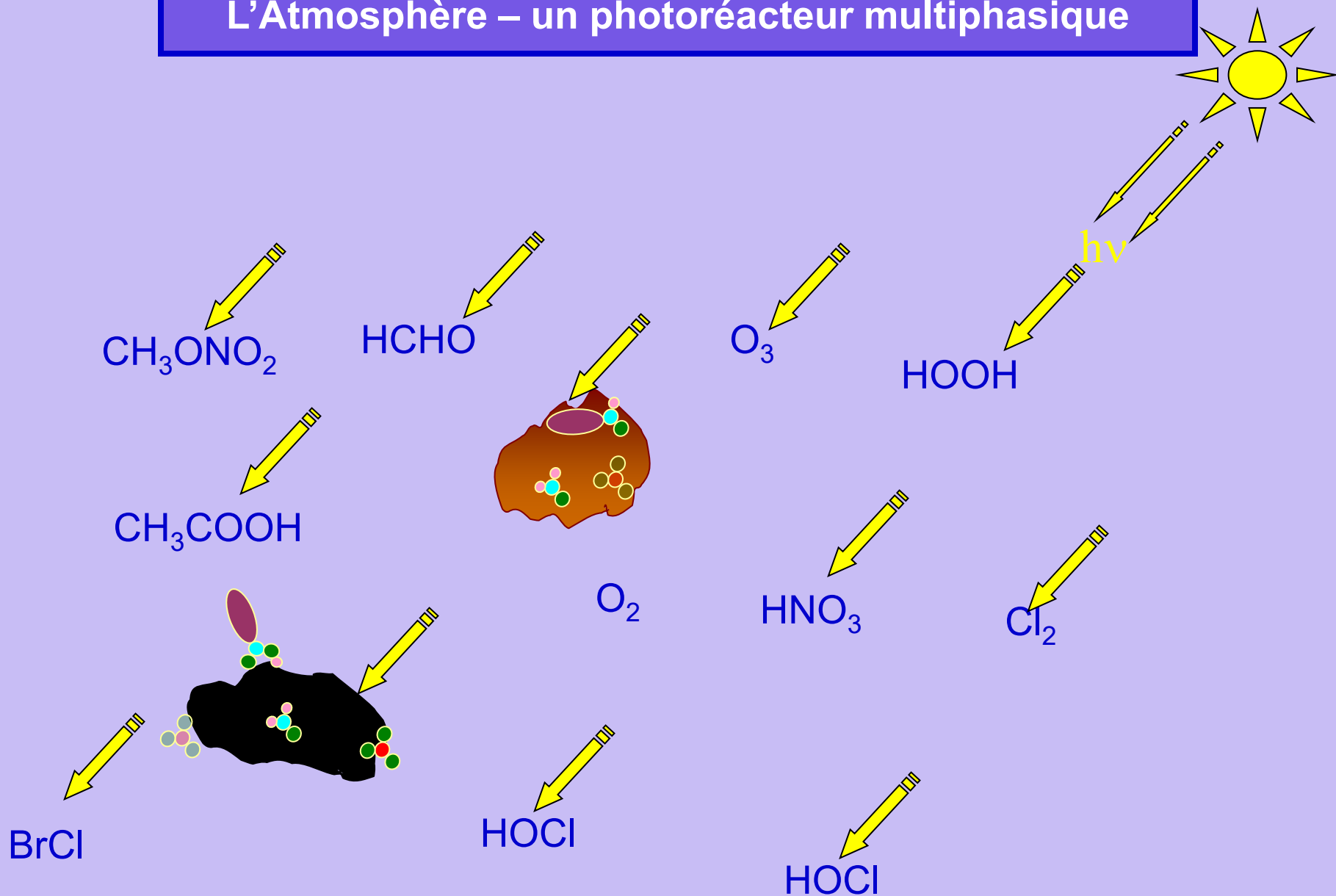


Les radicaux libres

Très faible durée de vie :



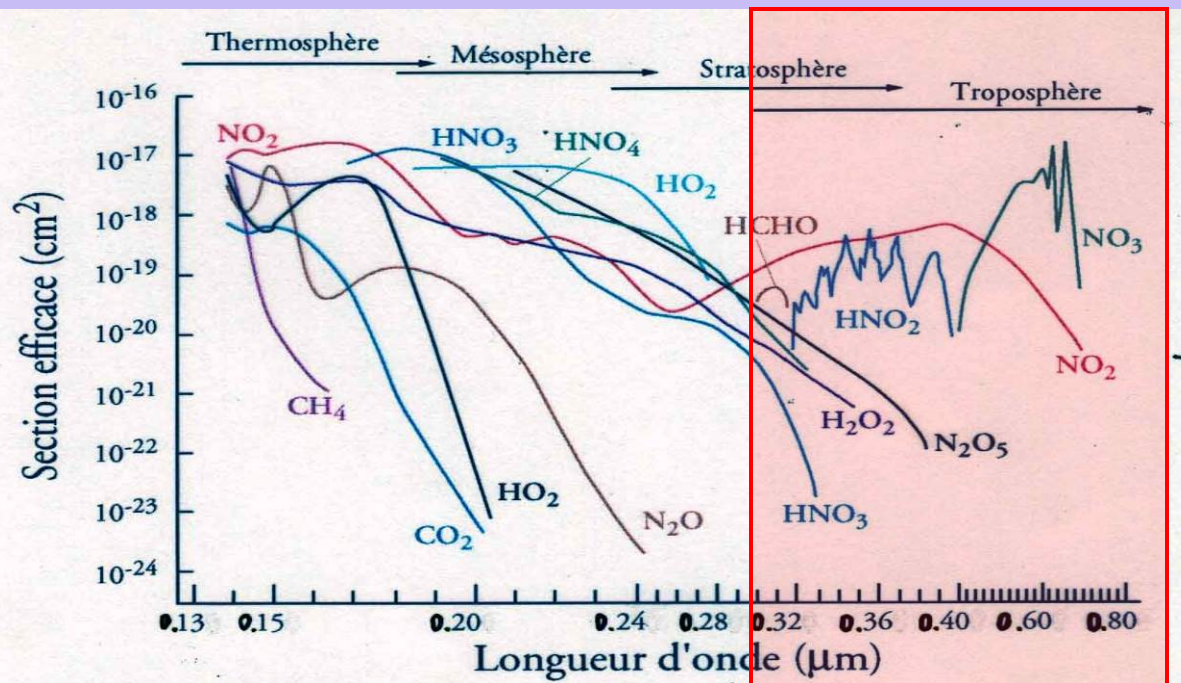
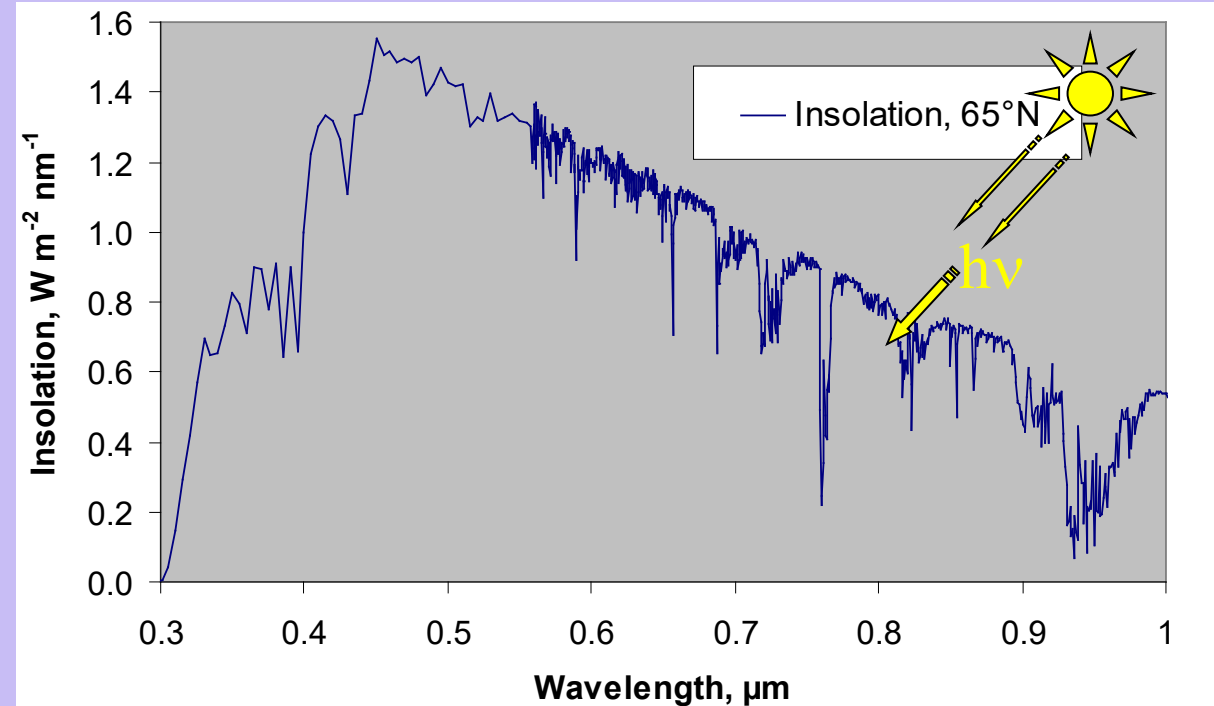
L'Atmosphère – un photoréacteur multiphasique



Photolyse

Formation de radicaux libres

Oxydants puissants

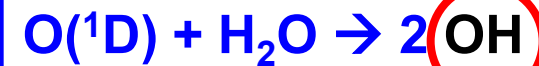
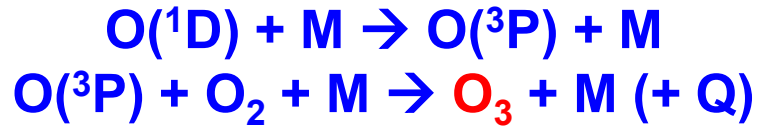


Formation du radical OH



Env. 3 %

Env. 97 %



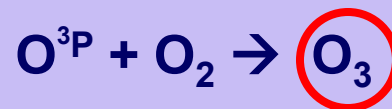
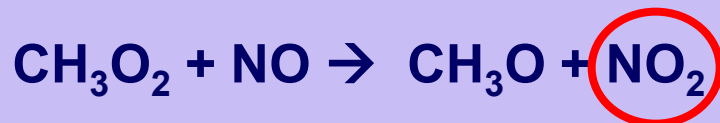
Exemple d'oxydation atmosphérique : CH₄



Milieu non pollué: faible NO_x



Milieu pollué: fort NO_x



La combinaison NO_x – hydrocarbures produit de l'ozone = smog photochimique

Notion de temps de vie

Définition intuitive :

C'est le temps qu'il faut à l'atmosphère pour éliminer un constituant de l'atmosphère ... ou le transformer en un autre ($X \rightarrow Y$).

Le temps de vie (souvent noté τ_X) d'un constituant atmosphérique « X » ...

- Est toujours défini par rapport à un processus (puits) ou à une somme de processus d'élimination donné(s) :
 - Temps de vie par rapport à une réaction chimique
 - Temps de vie par rapport à une réaction photochimique
 - Temps de vie par rapport au dépôt sec ou humide
 - Temps de vie par rapport à la totalité des puits (τ_{global} : chim+photchim+dépôts)
- Est calculé à partir de la ou des constantes de vitesse « k » du ou des processus d'élimination définis
- Définition **cinétique** : le temps de vie d'une espèce X, noté τ_X , est le temps au bout duquel sa concentration initiale $[X]_0$ est divisée par e (2.718)

Exemple de temps de vie



$$-\frac{d[\text{CH}_3\text{O}]}{dt} = k[\text{CH}_3\text{O}][\text{O}_2]$$

$$\Rightarrow -\frac{d[\text{CH}_3\text{O}]}{[\text{CH}_3\text{O}]} = k[\text{O}_2]dt \Rightarrow [\text{CH}_3\text{O}]_t = [\text{CH}_3\text{O}]_0 \cdot e^{(-k[\text{O}_2]t)}$$

$$\tau_{\text{CH}_3\text{O}} \text{ pour } [\text{CH}_3\text{O}]_\tau = [\text{CH}_3\text{O}]_0/e$$

$$\Rightarrow \tau_{\text{CH}_3\text{O}} = \frac{1}{k[\text{O}_2]}$$

$$k = 1.9 \times 10^{-15} \text{ cm}^3 \text{ molecule}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

$$[\text{O}_2] = 5 \times 10^{18} \text{ molecule cm}^{-3}$$

Calculez $\tau_{\text{CH}_3\text{O}}$

Exemples de temps de vie

$$[\text{OH}] = 10^6 \text{ molecule cm}^{-3}$$

$\text{CH}_4 + \text{OH} \rightarrow \text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$	$k = 6 \cdot 10^{-15} \text{ cm}^3 \text{ molecule}^{-1} \text{ s}^{-1}$	<i>2.0 ppm</i>
$\text{C}_2\text{H}_6 + \text{OH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$	$k = 2 \cdot 10^{-13} \text{ cm}^3 \text{ molecule}^{-1} \text{ s}^{-1}$	<i>1 ppb</i>
$\text{C}_5\text{H}_{12} + \text{OH} \rightarrow \text{C}_5\text{H}_{11} + \text{H}_2\text{O}$	$k = 4 \cdot 10^{-12} \text{ cm}^3 \text{ molecule}^{-1} \text{ s}^{-1}$	<i>50 ppt</i>

Calculez $\tau_{\text{C}_n\text{H}_{2n+2}}$

“Bilan” sur la chimie atmosphérique en phase gazeuse

- **L’atmosphère est un réacteur photochimique oxydant**
- **Les réactions ont lieu dans différentes phases (gaz, liquide...)**
- **En phase gaz, l’oxydant principal est le radical OH**
- **Les chemins réactionnels dépendent de la composition en gaz traces, et notamment de la présence d’oxydes d’azote, NO et NO₂ (=NO_x)**
- **La présence de NO_x conduit à la production d’O₃ et de smog photochimique**

I - Généralités

Généralités sur la composition chimique de l'atmosphère

Généralités sur la structure et la dynamique de l'atmosphère

II – Les gaz traces atmosphériques: réactivité et photochimie

Oxydation de CH_4

Temps de vie d'une molécule réactive

III – La destruction de l'ozone stratosphérique polaire

Généralités sur la couche d'ozone

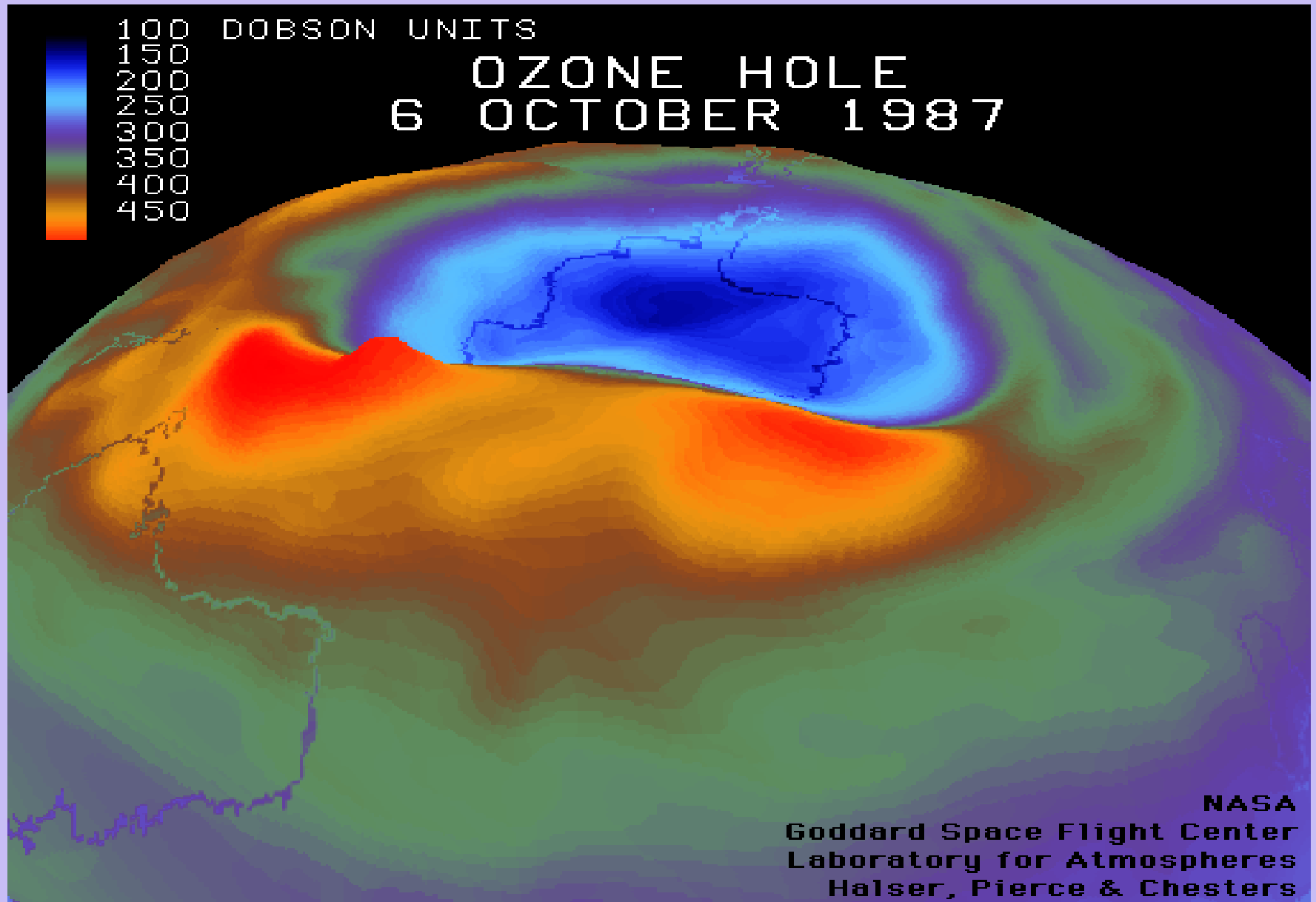
Mécanisme de destruction de l'ozone stratosphérique polaire

IV – Photochimie de la neige

Exemples: production de HCHO et de NO_x dans la neige

Impact sur la composition de la troposphère

Objectif : illustrer les réactions hétérogènes
dans le contexte du « trou d'ozone »



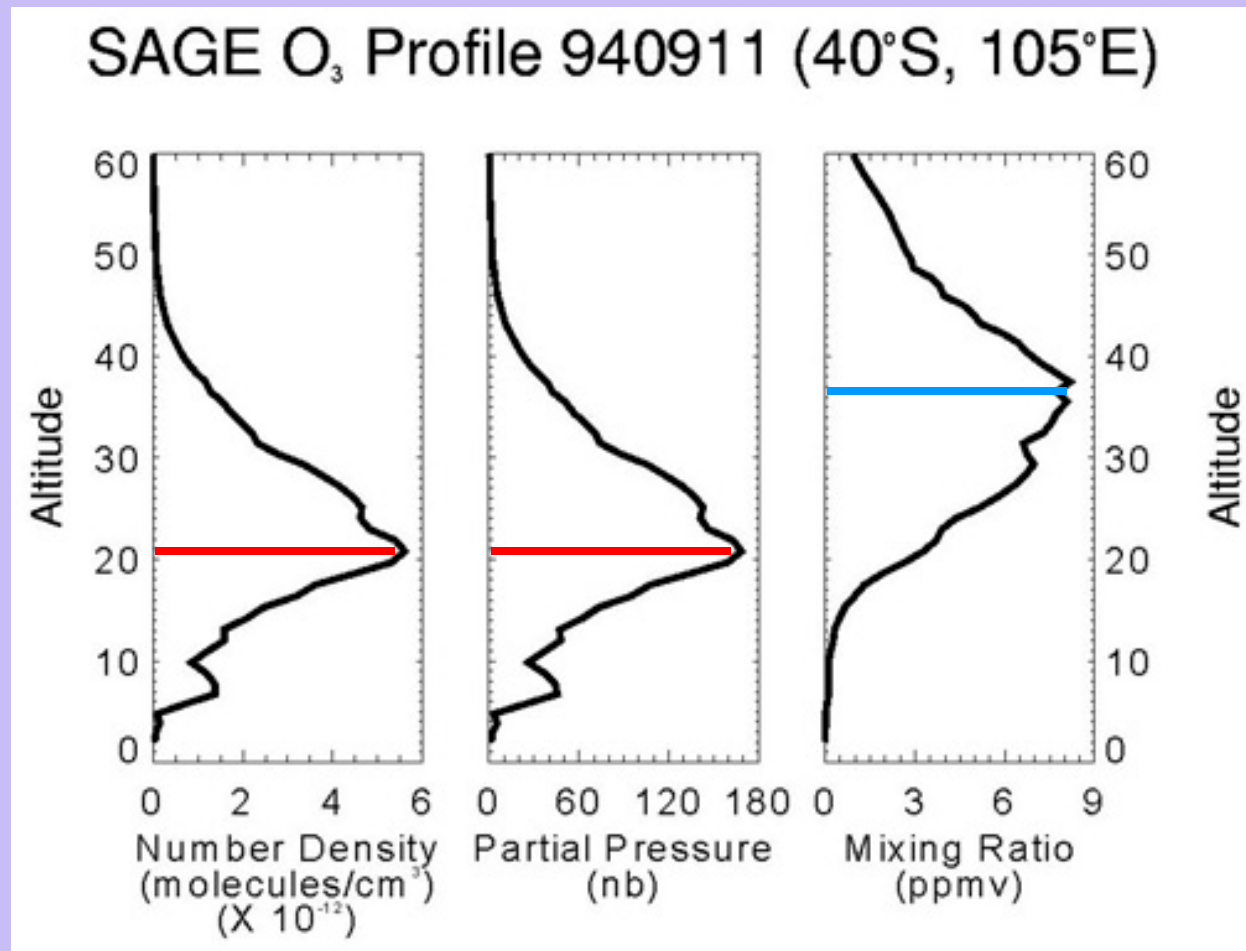
La couche d'ozone

Définition : région de l'atmosphère qui renferme 85-90 % de la quantité totale d'ozone atmosphérique

→ Située dans la stratosphère : 10 → 50 km d'altitude

→ Maximum de concentration : 15-30 km (variable selon saison, latitude, ...)

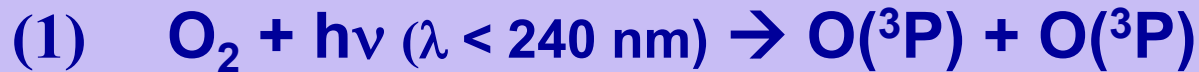
→ Filtre le rayonnement UV solaire



Production et destruction de O₃ dans la stratosphère :

Cycle de Chapman (1929)

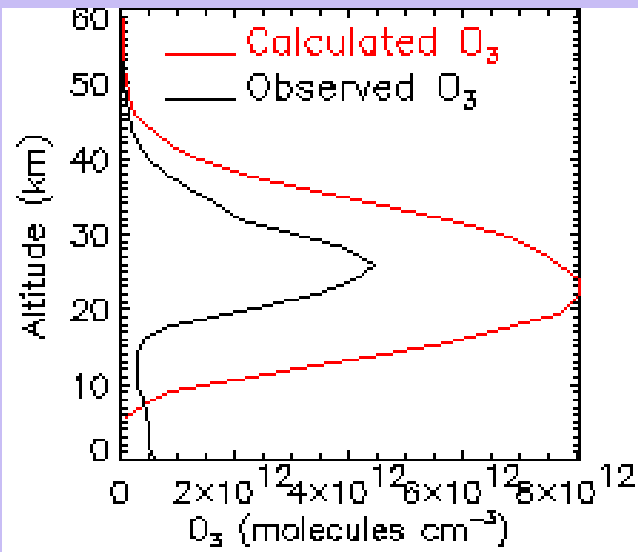
Formation de l'Ozone



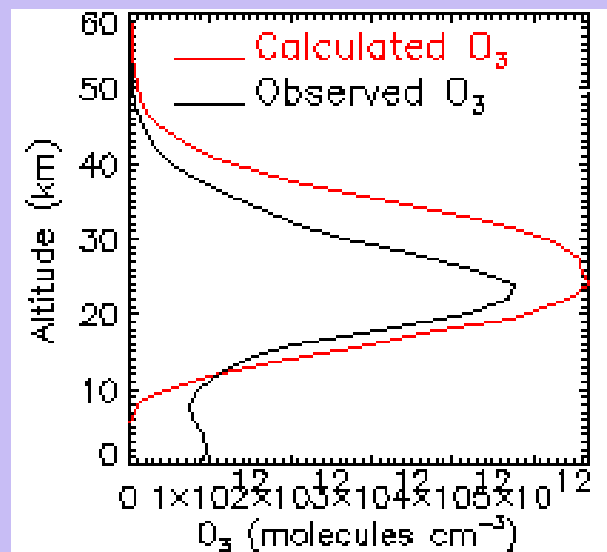
Destruction de l'Ozone



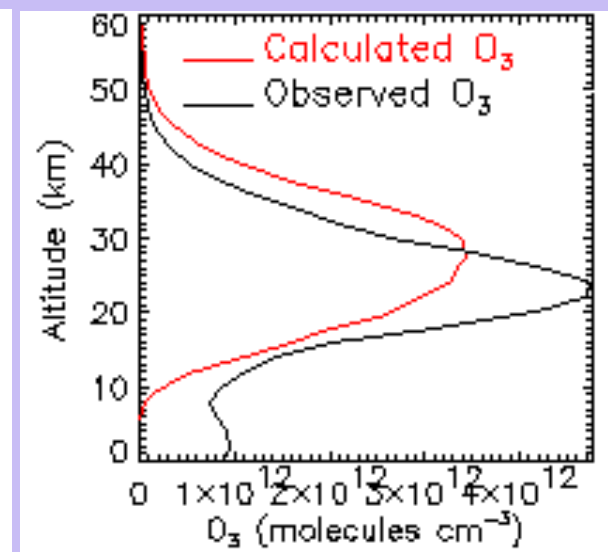
Confrontation de la théorie de Chapman avec les observations



Equateur



40°N Latitude

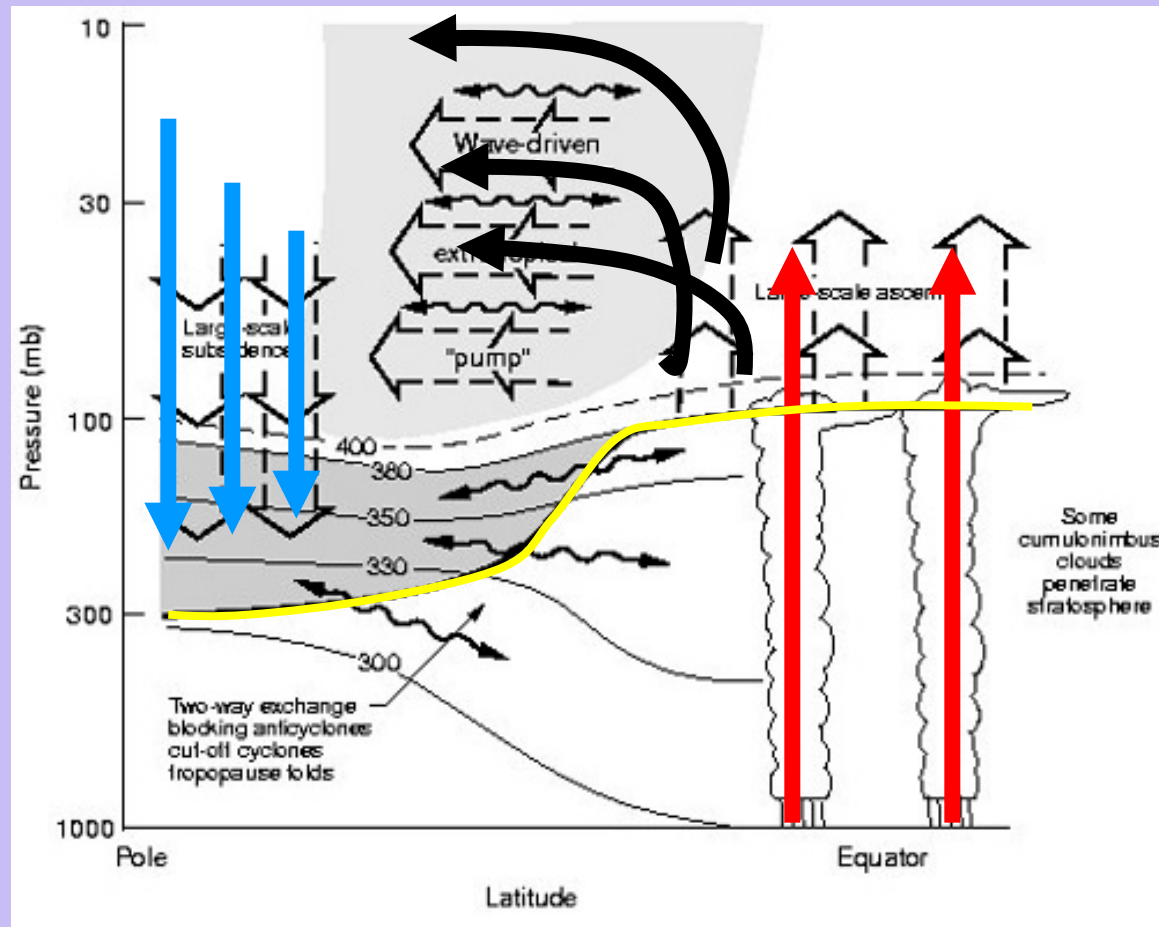


60°N Latitude

Différences calcul / observations :

- Léger décalage de l'altitude du maximum de concentration
- Concentrations surestimées par Chapman 0° → lat. tempérées
- Concentrations sous-estimées aux pôles

Circulation de Brewer-Dobson (1956)

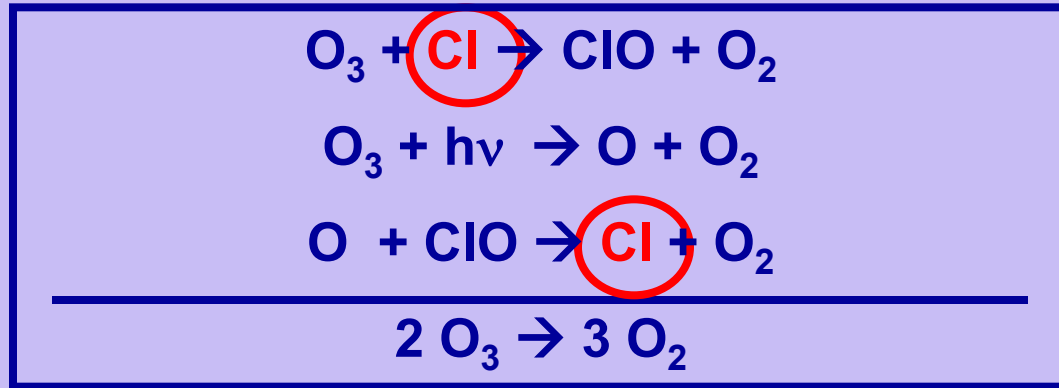


Injection d'air troposphérique dans la stratosphère tropicale

Transport stratosphérique des masses d'air en direction des pôles

Subsidence au niveau des latitudes tempérées et polaires

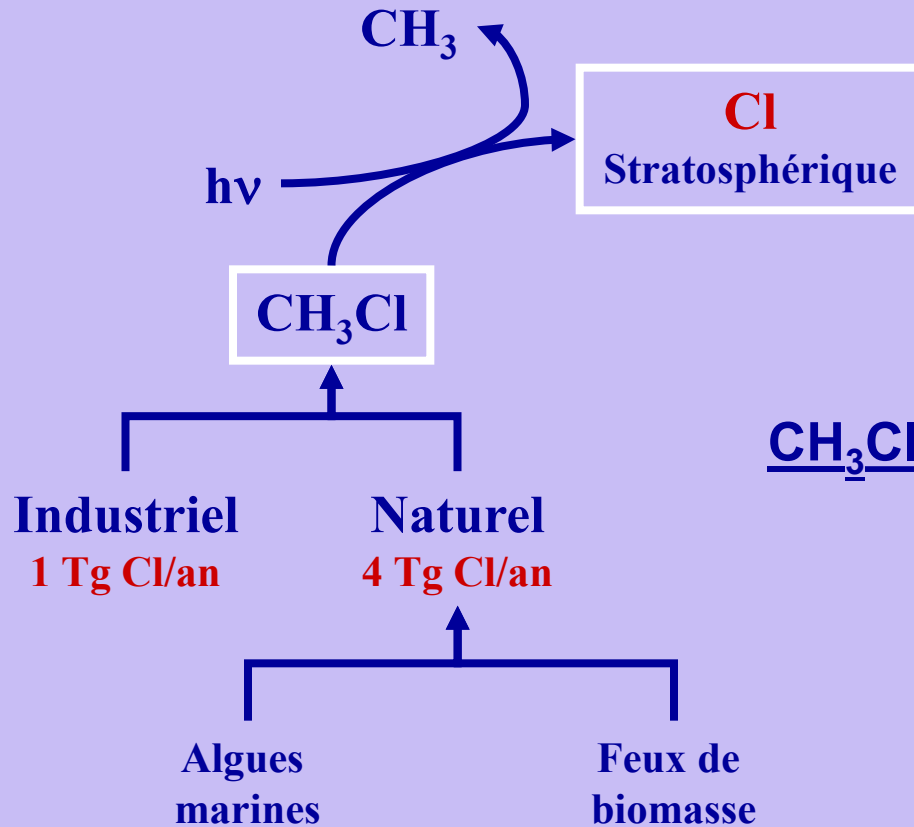
Forme générale des cycles catalytiques additionnels de destruction de O₃



-« Cl » est un catalyseur : régénéré en fin cycle

Il existe des cycles similaires avec NO et OH

Cycles ClO_x : sources de Cl



CH_3Cl = 10% du Cl stratosphérique

90% = CFC



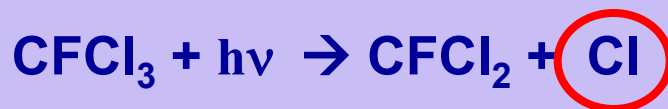
Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: chlorine atom-catalysed destruction of ozone

Mario J. Molina & F. S. Rowland

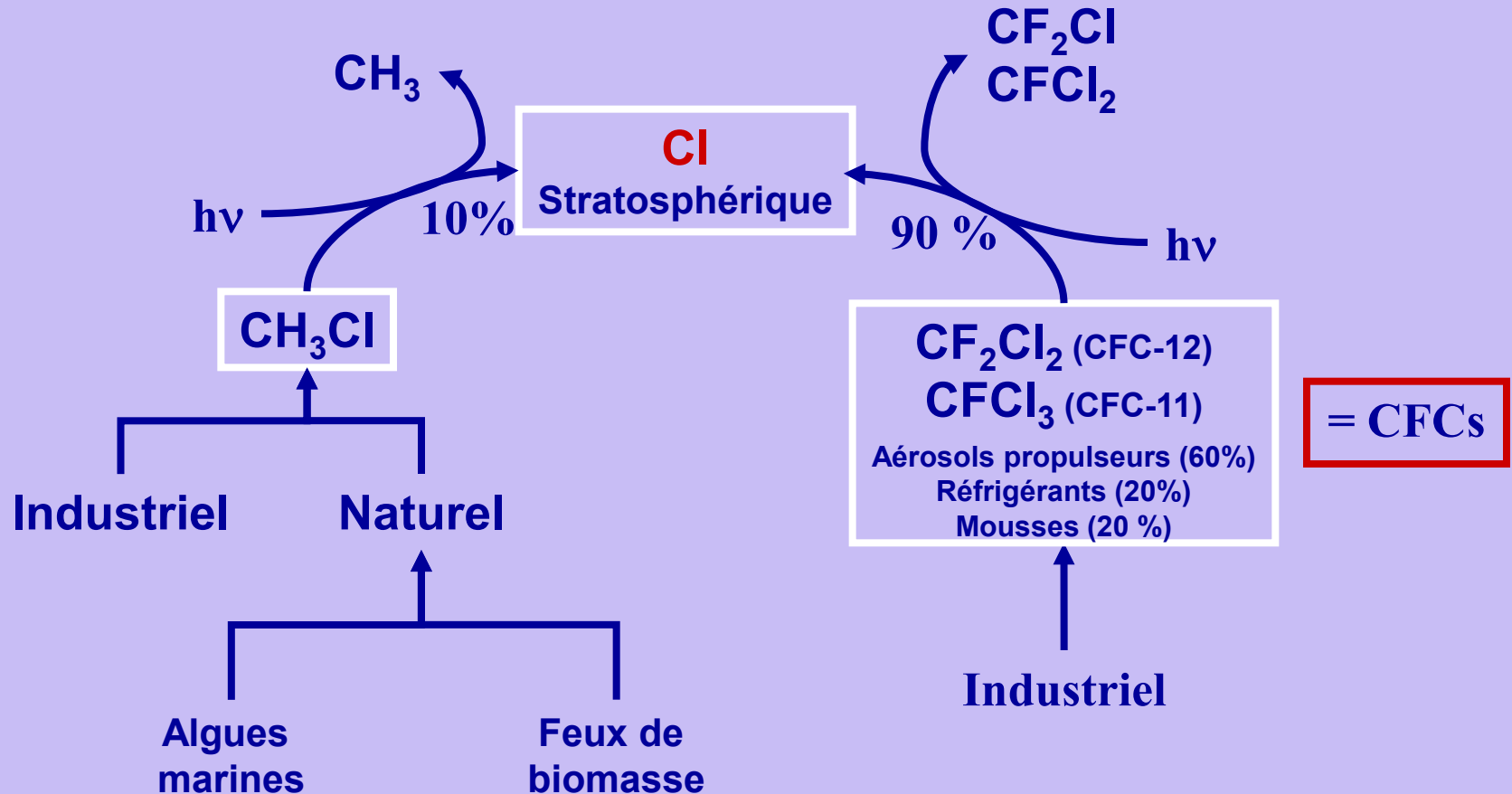
Department of Chemistry, University of California, Irvine, California 92664

Chlorofluoromethanes are being added to the environment in steadily increasing amounts. These compounds are chemically inert and may remain in the atmosphere for 40–150 years, and concentrations can be expected to reach 10 to 30 times present levels. Photodissociation of the chlorofluoromethanes in the stratosphere produces significant amounts of chlorine atoms, and leads to the destruction of atmospheric ozone.

effective rates of vertical diffusion of molecules at these altitudes are also subject to substantial uncertainties. Vertical mixing is frequently modelled through the use of 'eddy' diffusion coefficients^{10,15–18}, which are presumably relatively insensitive to the molecular weight of the diffusing species. Calculated using a time independent one-dimensional vertical diffusion model with eddy diffusion coefficients of magnitude $K \sim (3 \times 10^3) - 10^4 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$ at altitudes 20–40 km (refs 10, 15–18), the atmospheric lifetimes of CFCl_3 and CF_2Cl_2 fall into the range of 40–150 yr. The time required for approach toward a steady state is thus measured in decades, and the concentrations of chlorine

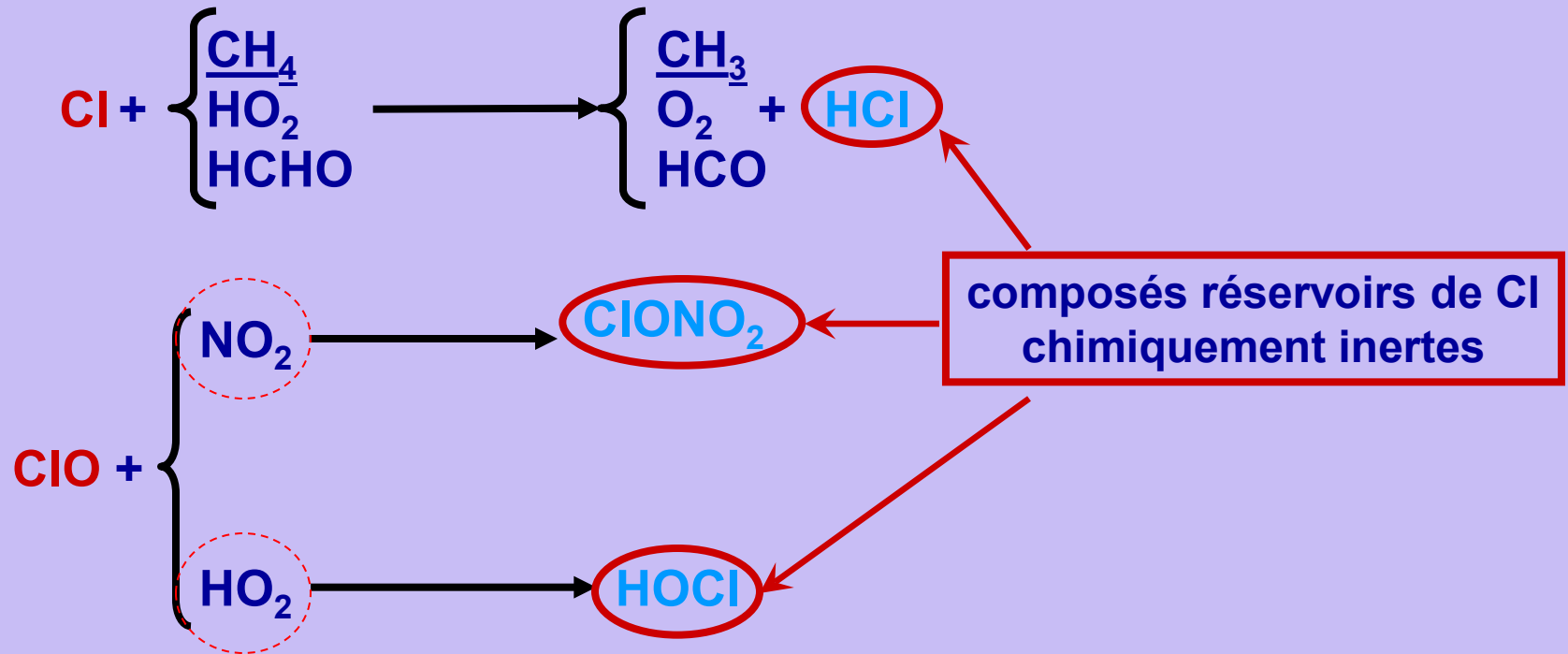


Cycles ClOx : sources de Cl



Essentiel du **Cl** strato provient des CFCs

Réactions de terminaison : composés réservoirs



Bilan de Molina et Rowland

La photolyse des CFC produit des atomes de chlore qui détruisent l'ozone

Cette photolyse est plus efficace dans la haute stratosphère et vers l'équateur

Les espèces réservoirs HCl, ClONO₂ et HOCl sont formées

Dobson Unit

300 DU

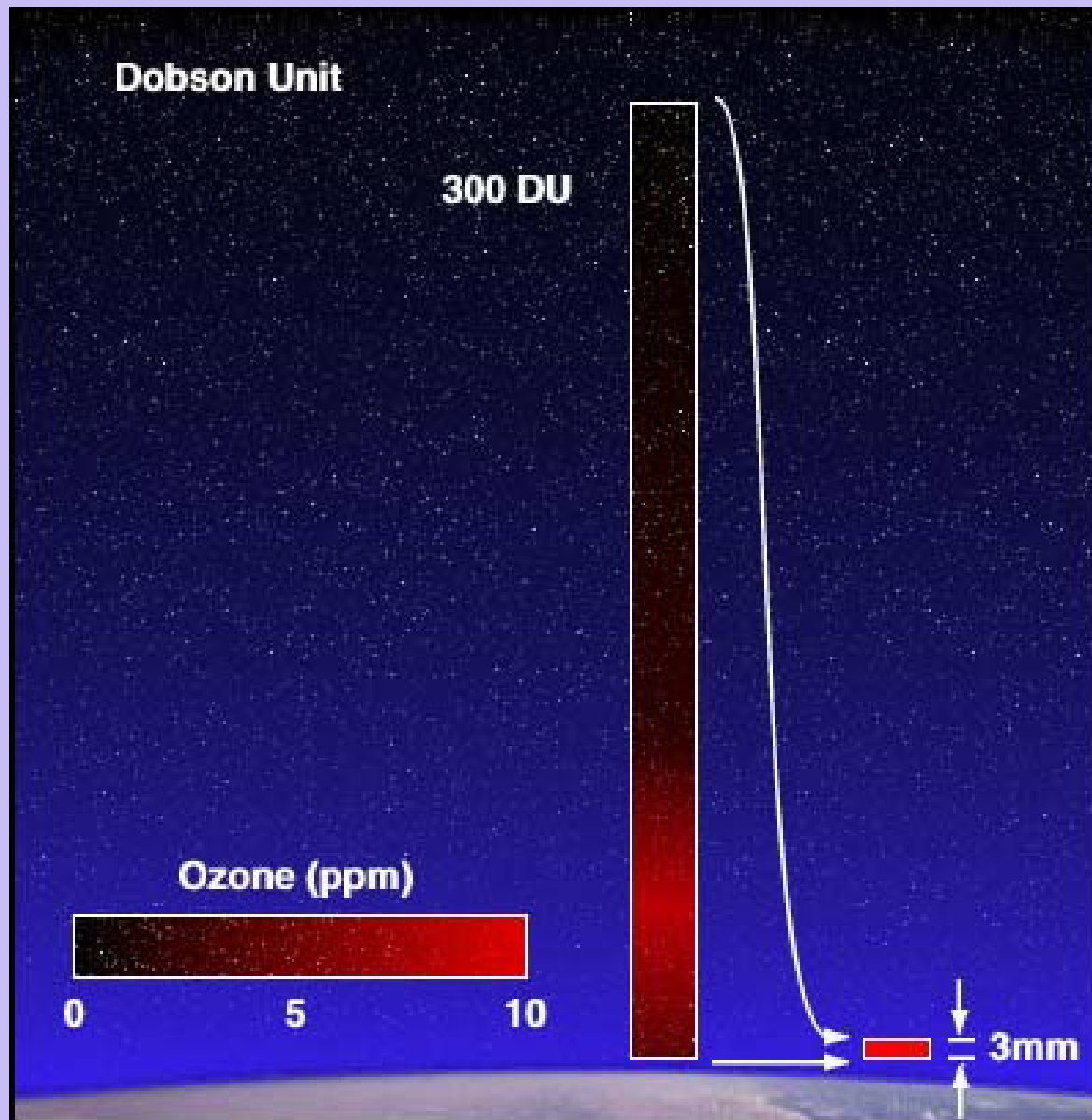
Ozone (ppm)

0

5

10

3mm



•(Nature, 315, 1985, pp 207-210)

Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClO_x/NO_x interaction

J. C. Farman, B. G. Gardiner & J. D. Shanklin

British Antarctic Survey, Natural Environment Research Council,
High Cross, Madingley Road, Cambridge CB3 0ET, UK

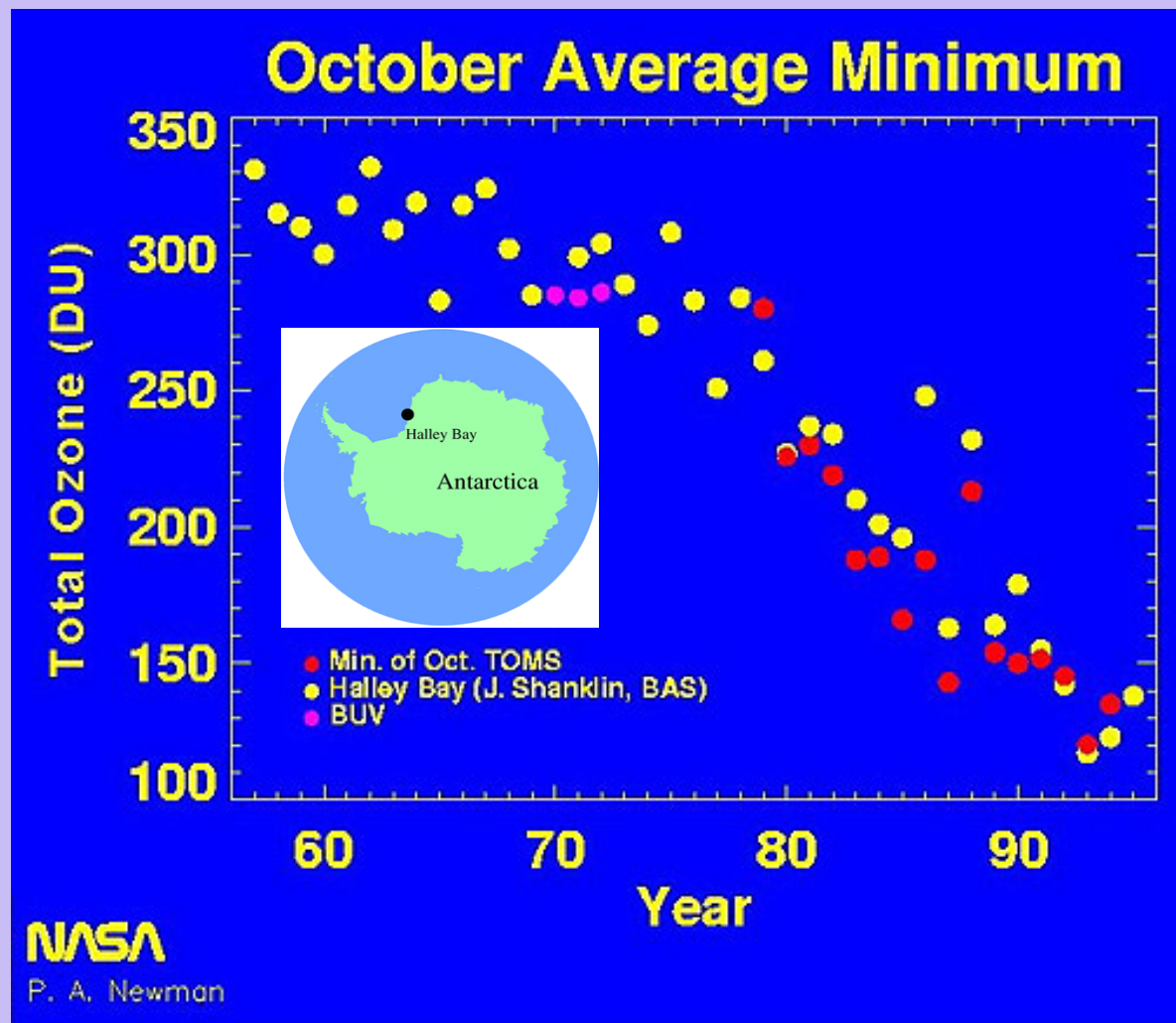
Recent attempts^{1,2} to consolidate assessments of the effect of human activities on stratospheric ozone (O_3) using one-dimensional models for 30°N have suggested that perturbations of total O_3 will remain small for at least the next decade. Results from such models are often accepted by default as global estimates³. The inadequacy of this approach is here made evident by observations that the spring values of total O_3 in Antarctica have now fallen considerably. The circulation in the lower stratosphere is apparently unchanged, and possible chemical causes must be considered. We suggest that the very low temperatures which prevail from midwinter until several weeks after the spring equinox make the Antarctic stratosphere uniquely sensitive to growth of inorganic chlorine, ClX , primarily by the effect of this growth on the NO_2/NO ratio. This, with the height distribution of UV irradiation peculiar to the polar stratosphere, could account for the O_3 losses observed.

Total O_3 has been measured at the British Antarctic Survey stations, Argentine Islands $65^\circ\text{S } 64^\circ\text{W}$ and Halley Bay $76^\circ\text{S } 27^\circ\text{W}$, since 1957. Figure 1a shows data from Halley Bay. The mean and extreme daily values from October 1957 to March 1973 and the supporting calibrations have been discussed elsewhere^{4,5}. The mean daily value for the four latest complete observing seasons (October 1980–March 1984) and the individual daily values for the current observing season are detailed in Fig. 1. The more recent data are provisional values. Very generous bounds for possible corrections would be ± 30 matm cm. There was a changeover of spectrophotometers at the station in January 1982; the replacement instrument had been calibrated against the UK Meteorological Office standard in June 1981. Thus, two spectrophotometers have shown October values of total O_3 to be much lower than March values, a feature entirely lacking in the 1957–73 data set. To interpret this difference as a seasonal instrumental effect would be inconsistent with the results of routine checks using standard lamps. Instrument temperatures (recorded for each observation) show that the March and October operating conditions were practically identical. Whatever the absolute error of the recent values may be, within the bounds quoted, the annual variation of total O_3 at Halley Bay has undergone a dramatic change.

Figure 1b shows data from Argentine Islands in a similar form, except that for clarity the extreme values for 1957–73 have been omitted. The values for 1980 to the present are provisional, the extreme error bounds again being ± 30 matm cm. The

Première observation du « trou d'ozone »

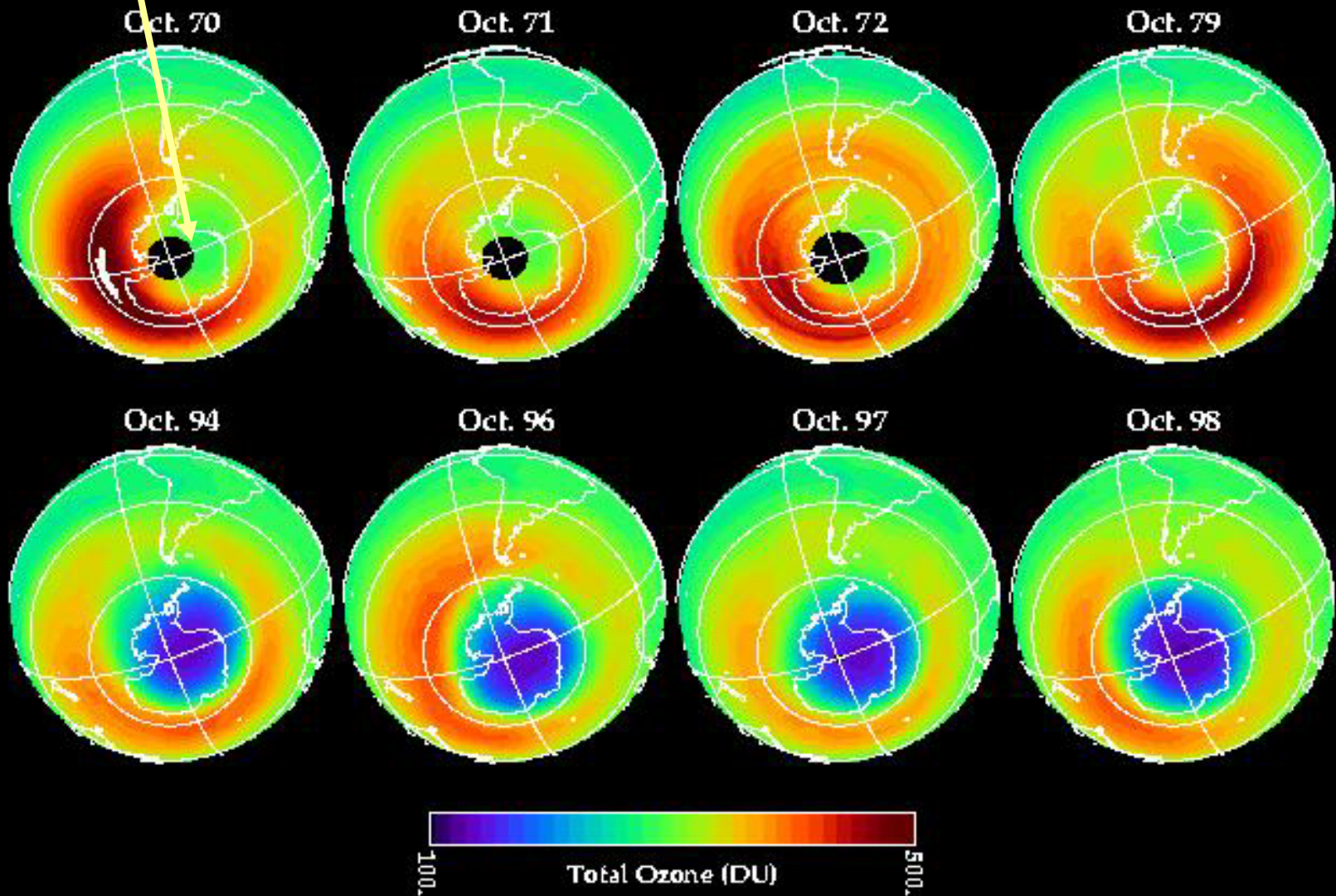
Mesure de la colonne totale d' O_3 : Dobson Unit (DU)



“Profondeur” du trou d’ozone et évolution

Trou d’ozone « naturel » : cycles HO_x et NO_x

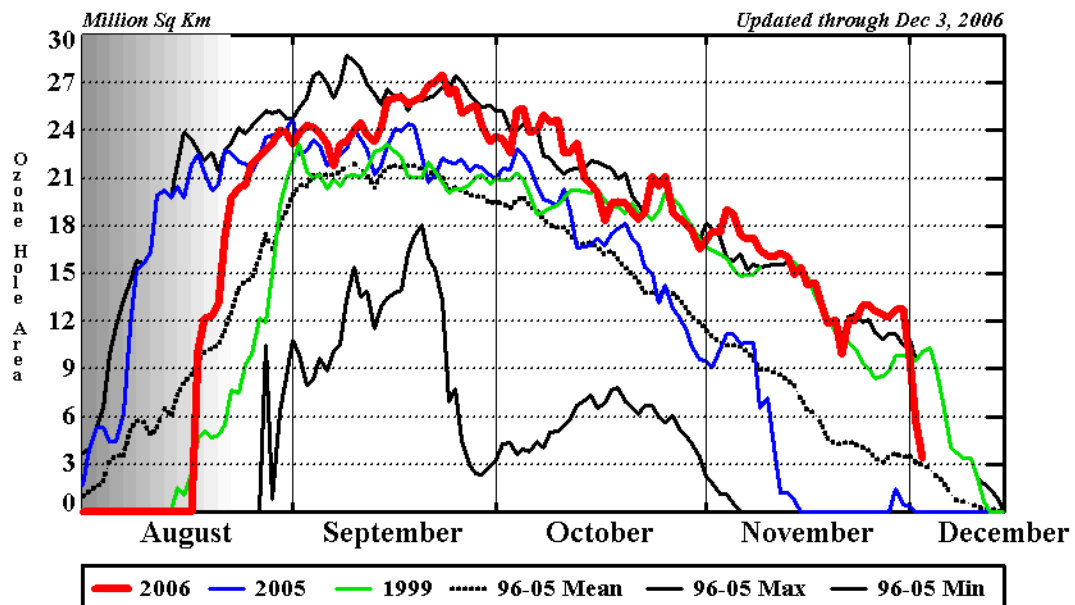
BUV & TOMS total ozone



2006 Southern Hemisphere Ozone Hole Area

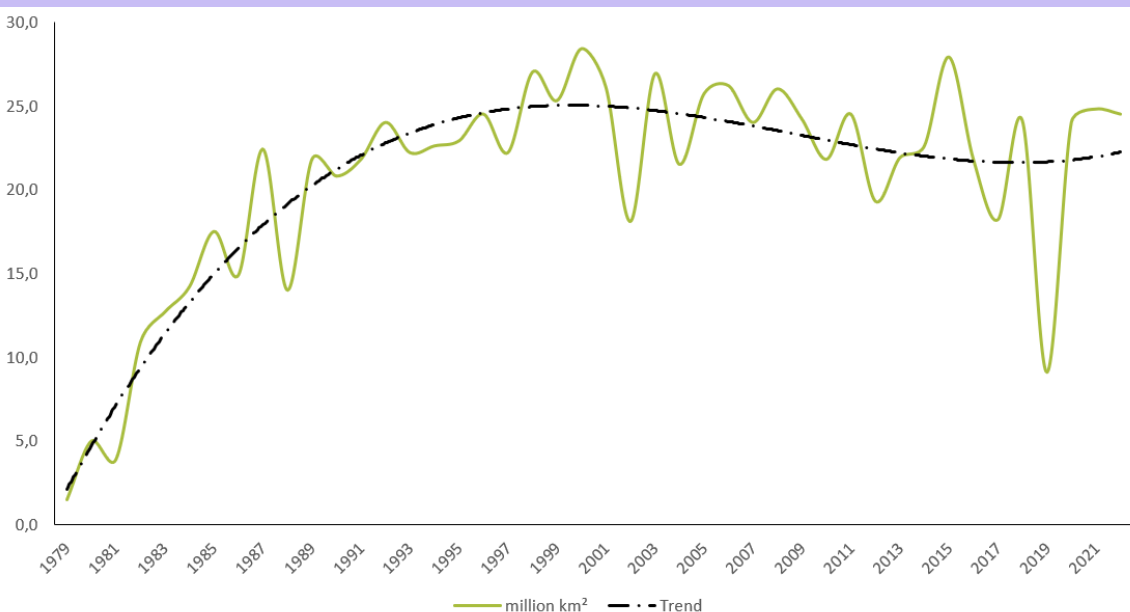
NOAA SBUV/2

Current Year Compared Against Past 10 Years



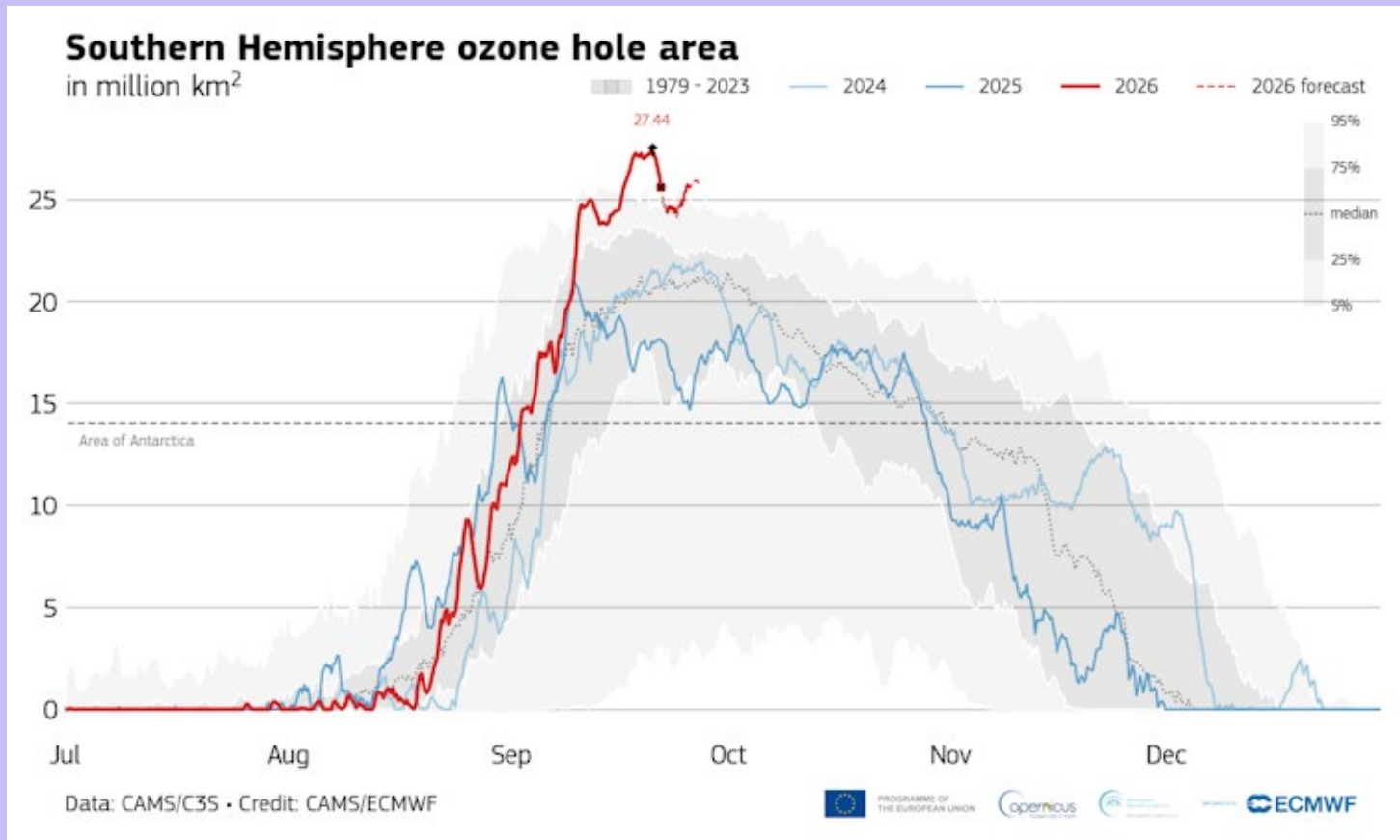
Surface du trou d'ozone

Zones pour lesquelles
colonne totale < 220 DU



La surface du trou d'ozone a
augmenté régulièrement
depuis le début des années
80's avant de se stabiliser
vers 2000

Dernières données 2026



Causes ?

Chimie ? ?

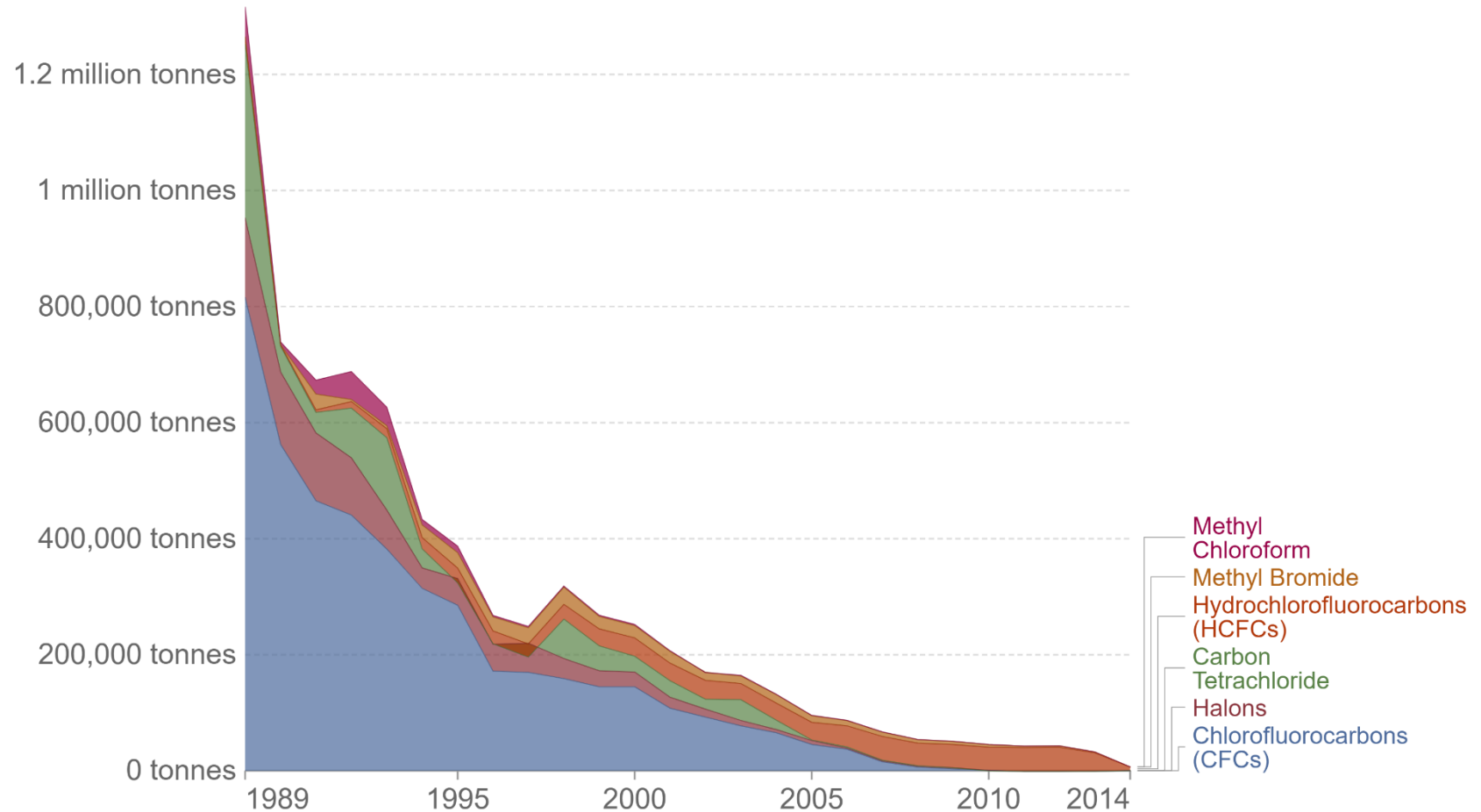
Vortex polaire fort et froid a isolé la masse d'air antarctique

Le trou d'ozone persiste malgré la disparition des CFCs

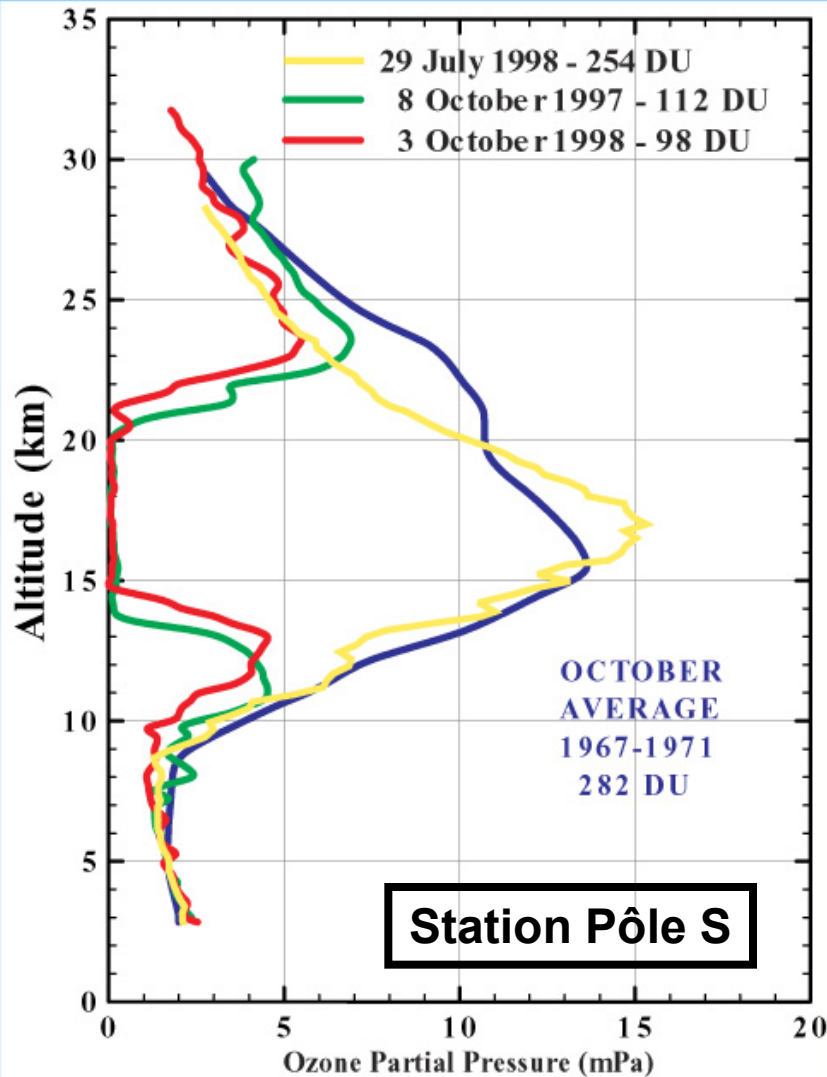
Ozone-depleting substance consumption, World

Annual consumption of ozone-depleting substances (ODS). ODS consumption is measured units of ODS tonnes, which is the amount of ODS consumed, multiplied by their respective ozone depleting potential value.

Our World
in Data



The Antarctic Ozone Hole



Ozone profile (partial pressure, mPa) measured by balloon-borne ozonesonde at the South Pole on 3 October 1998 (red line) and comparisons to the October 1967-71 mean (blue line), the 8 October 1997 profile (green line), and the 29 July 1998 profile (yellow line).

AV/OZONE/99-4

Altitude du trou d'ozone

Le maximum de destruction d'O₃ se fait à l'altitude où la couche d'ozone est la plus dense

Amplitude du trou d'ozone

15-20 km : destruction totale de l'ozone !!

Colonne totale d'ozone

→ 250-280 DU en hiver

→ 150-100 DU au plus fort du phénomène

Disparition de $\approx 2/3$ de la colonne totale d'ozone

Les nuages stratosphériques polaires



Essentiellement 2 types de PSC ont été observés :

- **Les PSC de type I :** ce sont les plus courants, ils apparaissent pour $T < 195$ K. Ils sont diffus et leur domaine d'existence semble correspondre au domaine de stabilité du NAT (trihydrate d'acide nitrique)

- **Les PSC de Type II :** ils apparaissent pour $T < 188$ K. Ils sont optiquement beaucoup plus denses que les PSC I et sont formés de glace

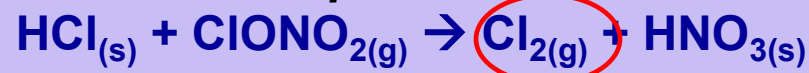
PSCs type II



Réaction des composés réservoirs à la surface des PSCs

Principaux composés réservoirs de Cl : HCl et ClONO₂ (+ HOCl)

Principale réaction



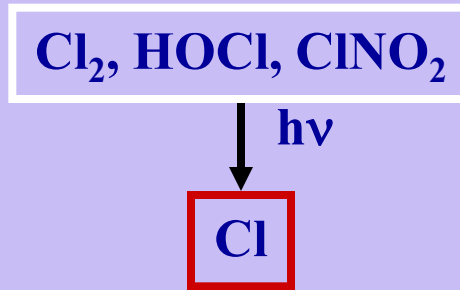
- Réaction inopérante en phase gaz
- Etape préliminaire : HCl s'adsorbe à la surface des PSCs
- Cl₂ est relargé en phase gaz
- HNO₃ reste adsorbé à la surface des PSCs : éliminé de l'atmosphère

Autres réactions

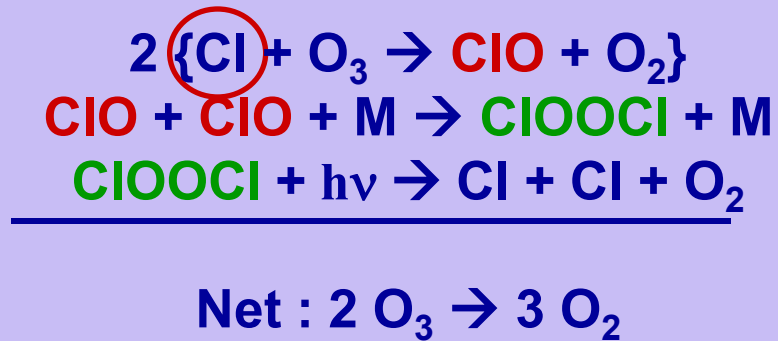


Cl₂, HOCl, ClONO₂ : composés réservoirs « actifs »
Facilement photolysables à la différence de HCl et ClONO₂

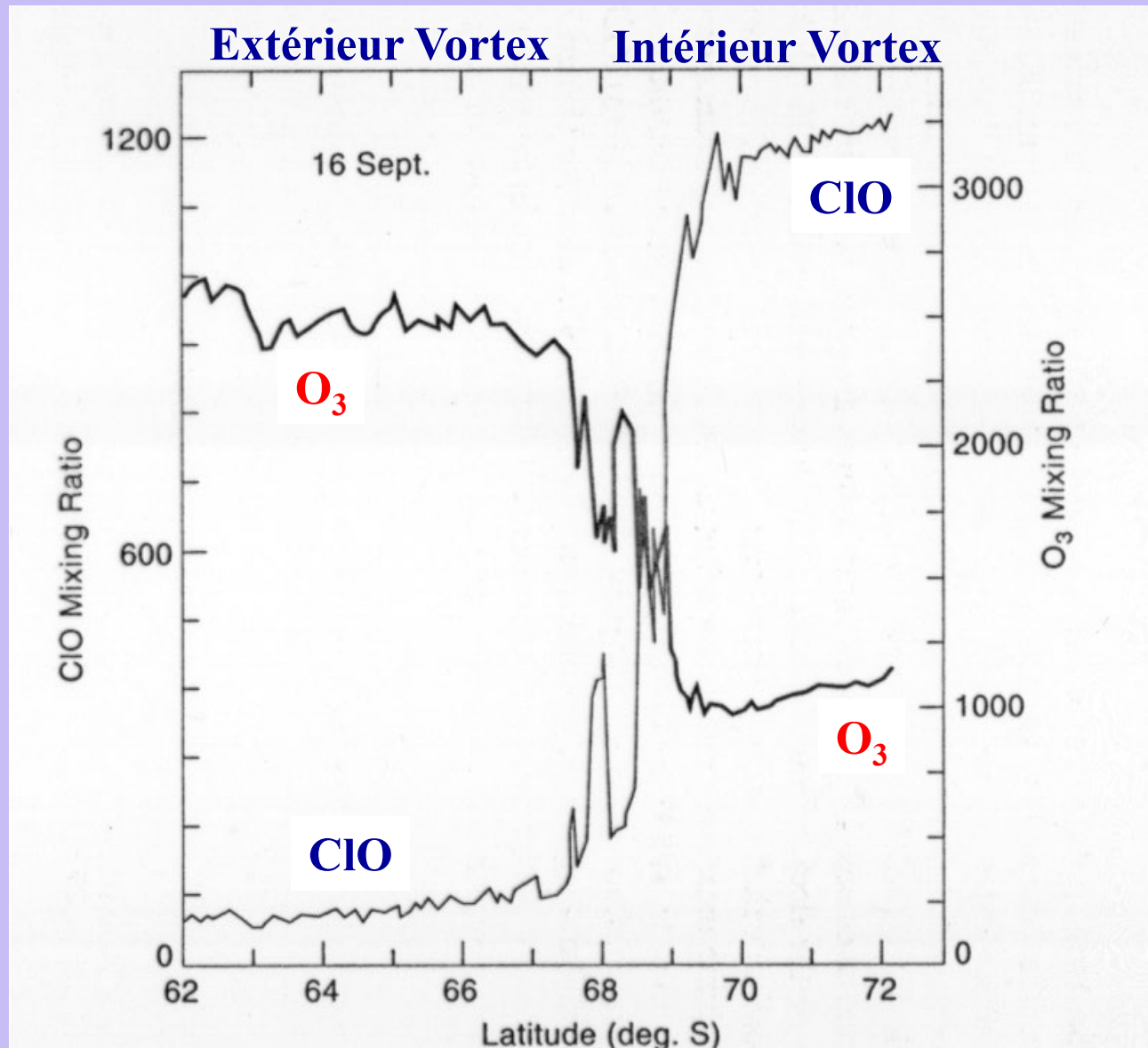
Photolyse des composés réservoirs actifs au retour du soleil



Cycle 2 : ClO



Anticorrelation ClO / O₃



Bilan sur la chimie de la destruction de l'ozone stratosphérique

- Les espèces Cl / ClO sont impliquées dans un cycle catalytique de destruction de l'ozone
- Les CFCs représentent la source principale de Cl / ClO
- Pendant l'hiver polaire, le Cl est stocké dans des espèces réservoirs, inertes
- La présence de PSC permet la transformation des espèces réservoirs en espèces activables: Cl₂, HOCl et ClONO
- Le retour du soleil au printemps active ces formes qui détruisent l'ozone
- Ces réactions s'accompagnent d'une dénitrification de la stratosphère par sédimentation des PSCs

I - Généralités

Généralités sur la composition chimique de l'atmosphère

Généralités sur la structure et la dynamique de l'atmosphère

II – Les gaz traces atmosphériques: réactivité et photochimie

Oxydation de CH_4

Temps de vie d'une molécule réactive

III – La destruction de l'ozone stratosphérique polaire

Généralités sur la couche d'ozone

Mécanisme de destruction de l'ozone stratosphérique polaire

IV – Photochimie de la neige

Exemples: production de HCHO et de NO_x dans la neige

Impact sur la composition de la troposphère











Evidence of NO_x Production Within or Upon Ice Particles in the Greenland Snowpack

R. E. Honrath, M. C. Peterson, and S. Guo

Department of Civil and Environmental Engineering, Michigan Technological University, Houghton

J. E. Dibb

GRG/CCRC/EOS, University of New Hampshire, Durham

P. B. Shepson and B. Campbell

Departments of Chemistry and Earth and Atmospheric Sciences, Purdue University, West Lafayette, IN

Abstract. NO_x and NO_y were determined in the interstitial air of surface snow and in ambient air at Summit, Greenland. NO_x levels in interstitial air were 3 to >10 times those in ambient air, and were generally greater than ambient NO_y levels. $[\text{NO}_y]$ in interstitial air varied diurnally in

cirrus clouds, interpreted as HNO_3 uptake [Weiss et al., 1998]. HNO_3 scavenging of this magnitude is sufficient to alter the tropospheric distribution of HNO_3 through particle settling, even in the absence of heterogeneous reactions on the ice particles [Lawrence and Crutzen, 1998].



Snowpack production of formaldehyde and its effect on the Arctic troposphere

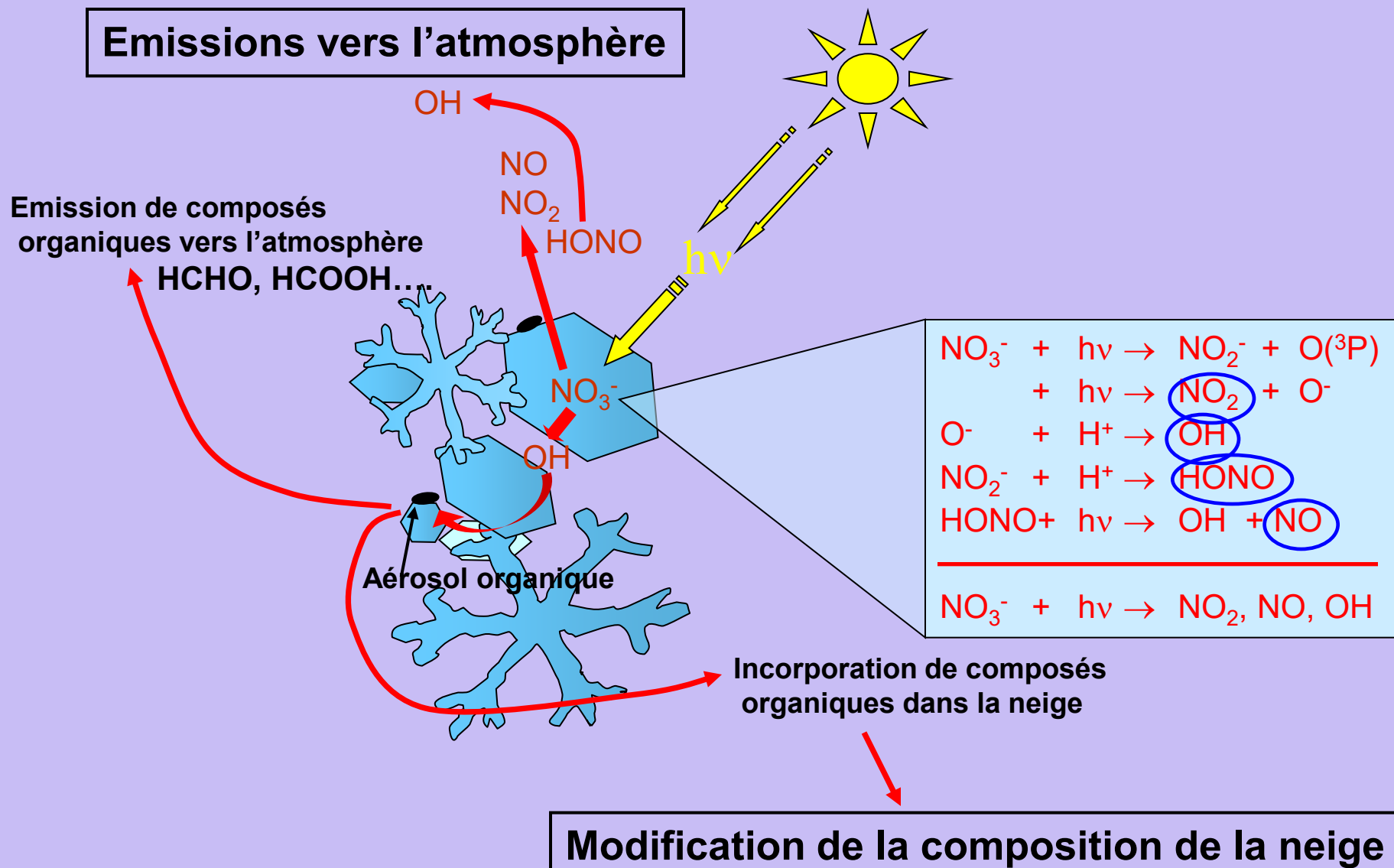
Ann Louise Sumner* & Paul B. Shepson*†

*Departments of * Chemistry and † Earth and Atmospheric Sciences,
Purdue University, West Lafayette, Indiana 47907, USA*

The oxidative capacity¹ of the atmosphere determines the lifetime and ultimate fate of atmospheric trace species. It is controlled by the presence of highly reactive radicals, particularly OH[•] formed as a result of ozone photolysis. The dramatic depletion of ozone in Arctic surface air during polar sunrise^{2,3} therefore offers an opportunity to improve our understanding of the processes controlling ozone abundance and hence the oxidative capacity of the atmosphere. Ozone destruction is catalysed by bromine atoms⁴ and is terminated once bromine reacts with formaldehyde to form relatively inert hydrogen bromide, but neither the activation of bromine nor the contribution of formaldehyde are fully understood. Particularly troubling is the failure of current models^{5–7} to simulate the high formaldehyde concentrations^{7–9} in Arctic surface air. Here we report measurements in Arctic snow and near-surface air, which suggest that photochemical production at the air–snow interface accounts for the discrepancy between observed and predicted formaldehyde concentrations.

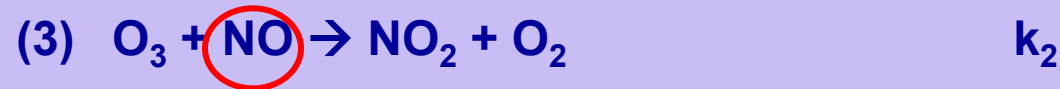
The strength of this source is comparable to that of the dominant formaldehyde source in the free troposphere (the reaction between OH[•] and methane) and implies that formaldehyde photolysis can be a dominant source of oxidizing free radicals in the lower polar troposphere. We expect that formaldehyde will also affect photochemistry at the snow surface to facilitate the release of bromine into the lower troposphere—the initial step in Arctic tropospheric ozone depletion.

La photolyse du nitrate dans la neige



Le cas d'une molécule clé : NO

Ses concentrations en milieux propre et pollué



On peut montrer ...

$$[\text{NO}_2] / [\text{NO}] = (k_2 / J_{\text{NO}_2}) \cdot [\text{O}_3]_{\text{ss}}$$

Equation de l'équilibre photostationnaire (Leighton, 1961)

Dans des conditions standards de T et
d'ensoleillement et pour $[\text{O}_3] = 30 \text{ ppbv}$

$$[\text{NO}_2] / [\text{NO}] \sim 3$$



Note : La nuit, ce rapport ne s'applique pas car pas de soleil et :



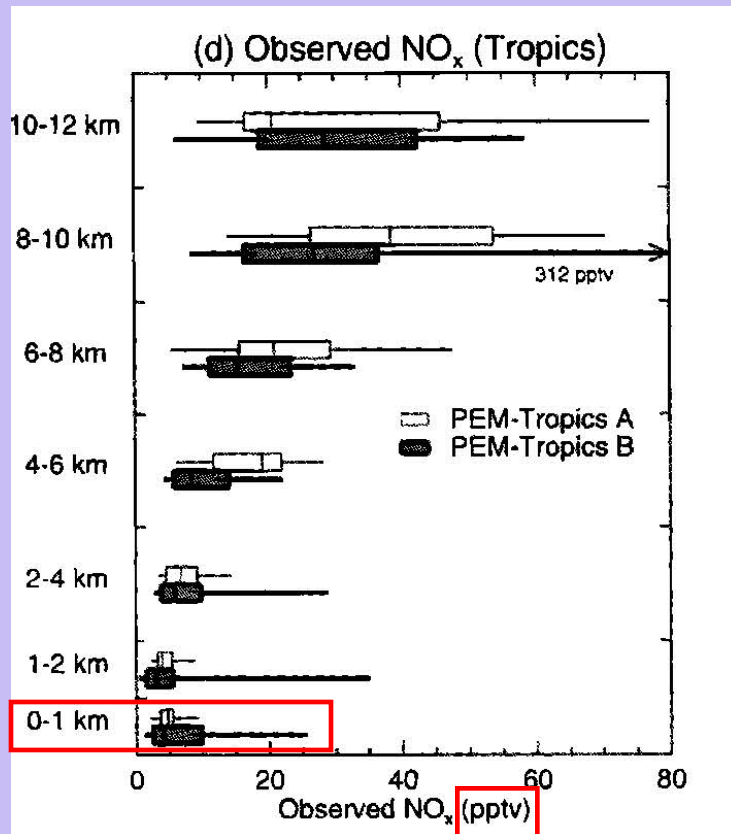
Seasonal differences in the photochemistry of the South Pacific: A comparison of observations and model results from PEM-Tropics A and B

J. R. Olson,¹ J. H. Crawford,¹ D. D. Davis,² G. Chen,² M. A. Avery,¹

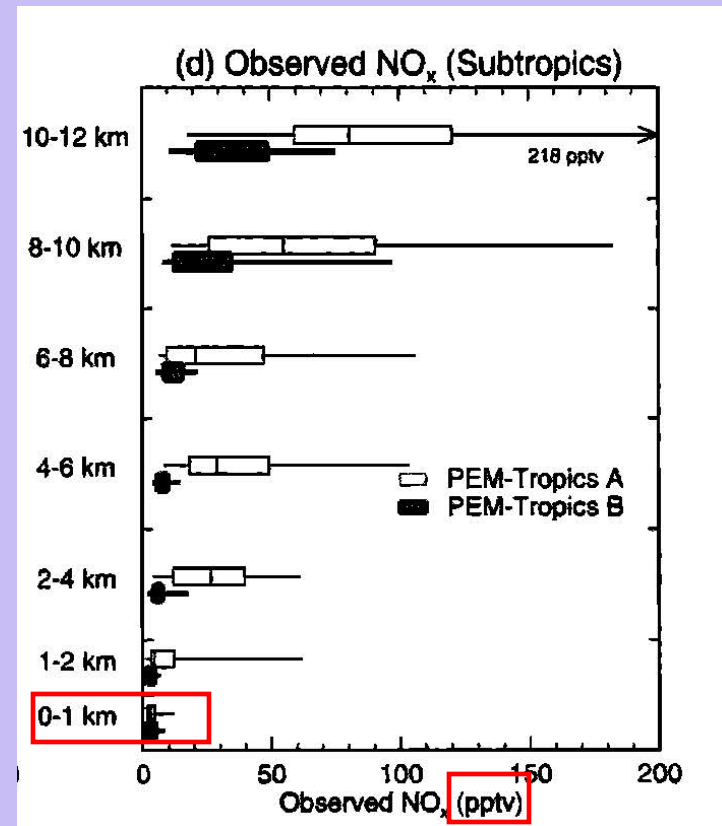
Milieu propre :

$\text{NO}_x = 3 - 10 \text{ pptv}$

$\text{NO} = 1 - 3 \text{ pptv}$



tropical latitudes (10°N - 10°S)



subtropical latitudes (10° - 30°S)

Measurements of reactive oxidized nitrogen at eight Canadian rural sites

Leiming Zhang*, Allan Wiebe, Robert Vet, Cristian Mihele, Jason M. O'Brien,

Centre for Global Change Science

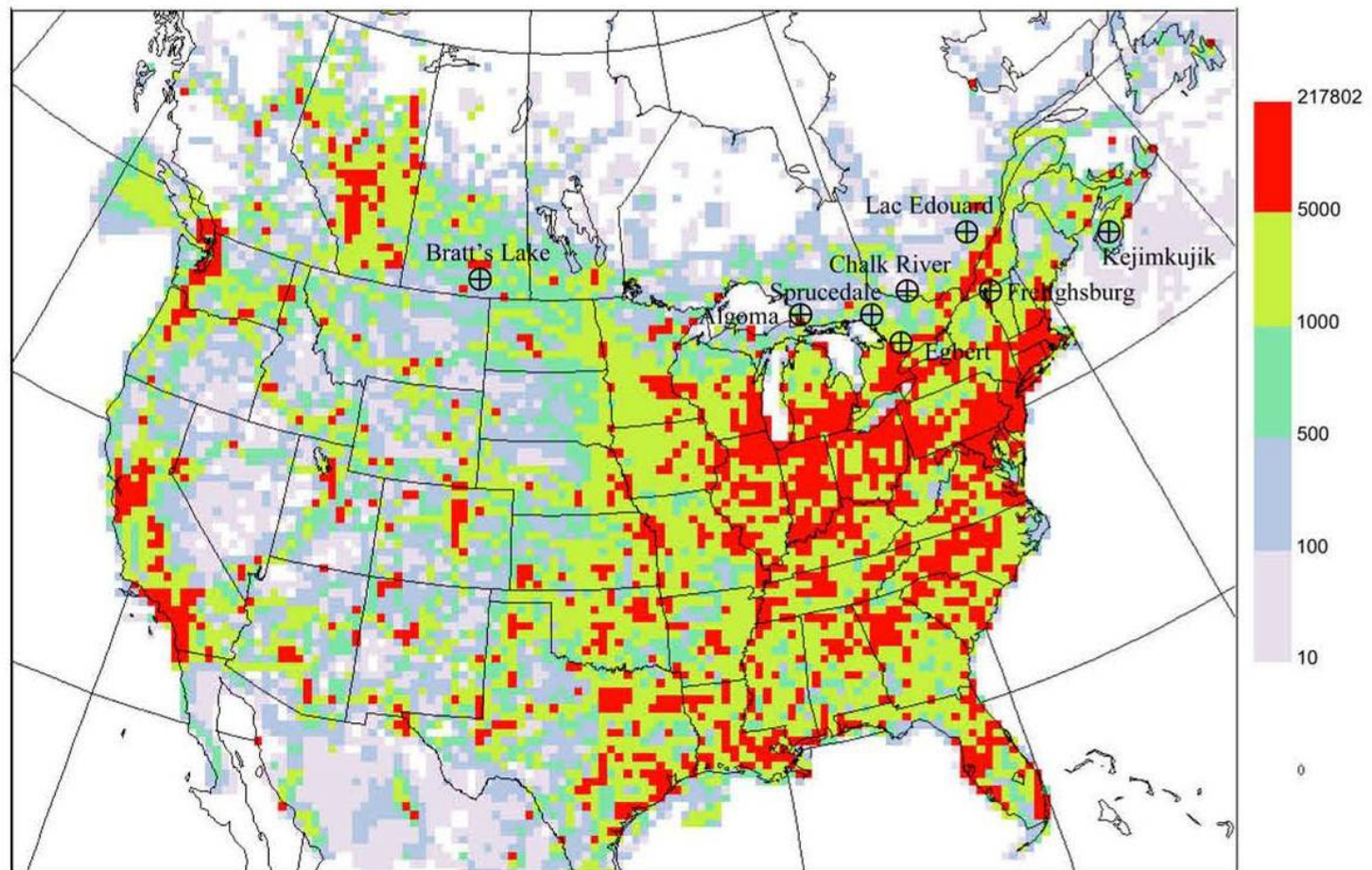


Fig. 1. NO_x (in the equivalent mass of NO_2) emission distributions based on 2000 Canadian and 2001 US emission inventory (tonnes/grid/year with the grid size of $\sim 42 \text{ km} \times 42 \text{ km}$). Locations of measurement sites are also marked on the map.

Table 2

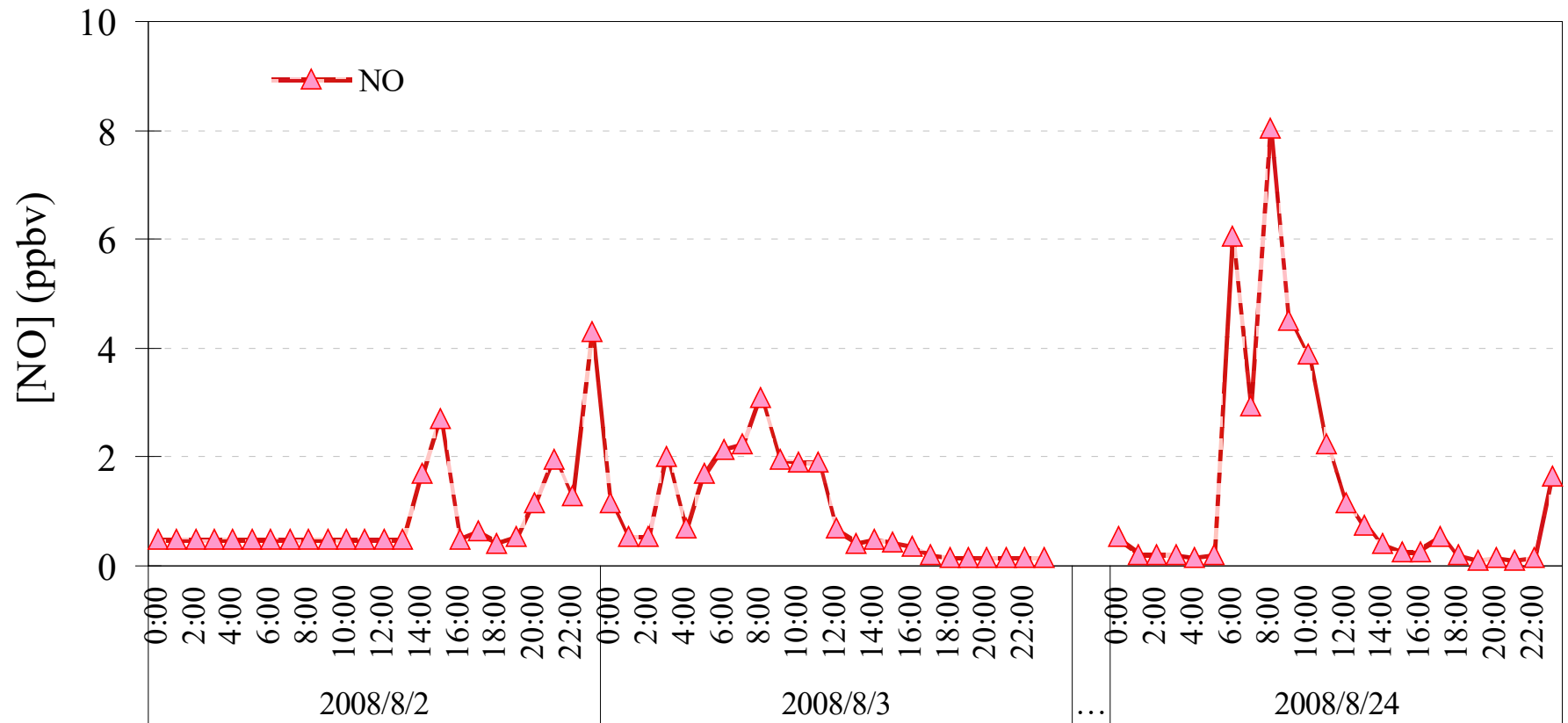
Statistical summary of measured hourly mixing ratios : (ppb) during 14 field campaigns

Campaign	Statistics	NO _x			
ALG1 LP/C	Mean	1.36	SPR1 LP/H	Mean	0.83
	Median	0.50		Median	0.57
	Central 67%	0.16–2.81		Central 67%	0.32–1.24
	Central 90%	0.11–6.62		Central 90%	0.26–2.44
	N	407		N	880
CHA1 LP/C	Mean	1.88	LED2 C/C	Mean	0.93
	Median	0.74		Median	0.32
	Central 67%	0.33–2.54		Central 67%	0.13–1.54
	Central 90%	0.12–8.91		Central 90%	0.08–4.76
	N	769		N	443
SPR2 LP/C	Mean	2.95	KEJ2 C/W	Mean	0.59
	Median	1.06		Median	0.29
	Central 67%	0.42–5.18		Central 67%	0.11–0.84
	Central 90%	0.27–11.15		Central 90%	0–1.86
	N	632		N	684
ALG2 LP/H	Mean	0.70	LED1 C/H	Mean	0.28
	Median	0.59		Median	0.22
	Central 67%	0.32–1.10		Central 67%	0.11–0.39
	Central 90%	0.25–1.46		Central 90%	0.06–0.7
	N	504		N	461
CHA2 LP/H	Mean	0.51	KEJ1 C/H	Mean	0.26
	Median	0.38		Median	0.24
	Central 67%	0.22–0.82		Central 67%	0.09–0.40
	Central 90%	0.14–1.28		Central 90%	0.01–0.6
	N	537		N	631

Milieu rural :**NO_x = 200 – 1000 pptv****NO = 70 – 330 pptv**

In situ measurements of SO₂, NO_x, NO_y, and O₃ in Beijing, China during August 2008

Yang Sun, Lili Wang, Yuesi Wang*, Liu Quan, Liu Zirui



Milieu urbain :

NO = 1000 – 6000 pptv

Pole Sud



Unexpected High Levels of NO Observed at South Pole

D. Davis¹, J. B. Nowak¹, G. Chen¹, M. Buhr¹, R. Arimoto², A. Hogan³, F. Eisele^{1,4},
L. Mauldin⁴, D. Tanner^{1,4}, R. Shetter⁴, B. Lefer⁴, and P. McMurry⁵.

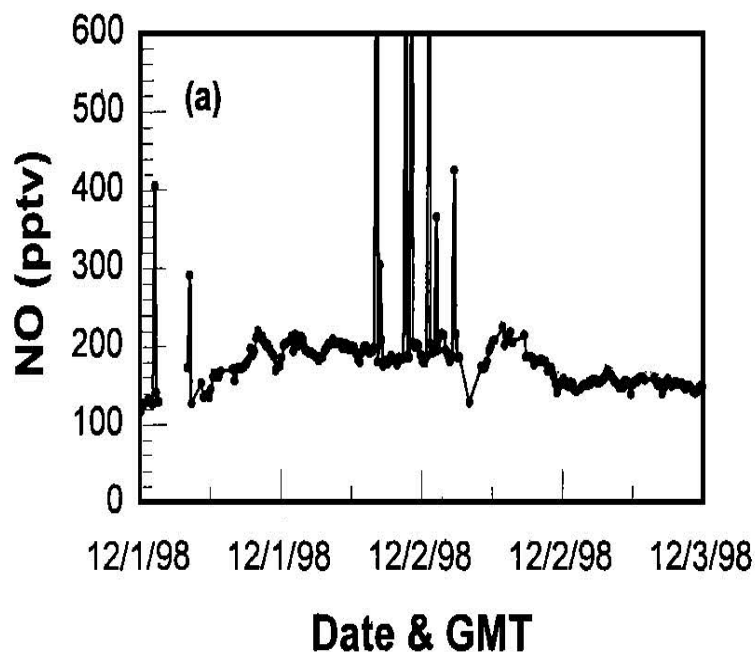
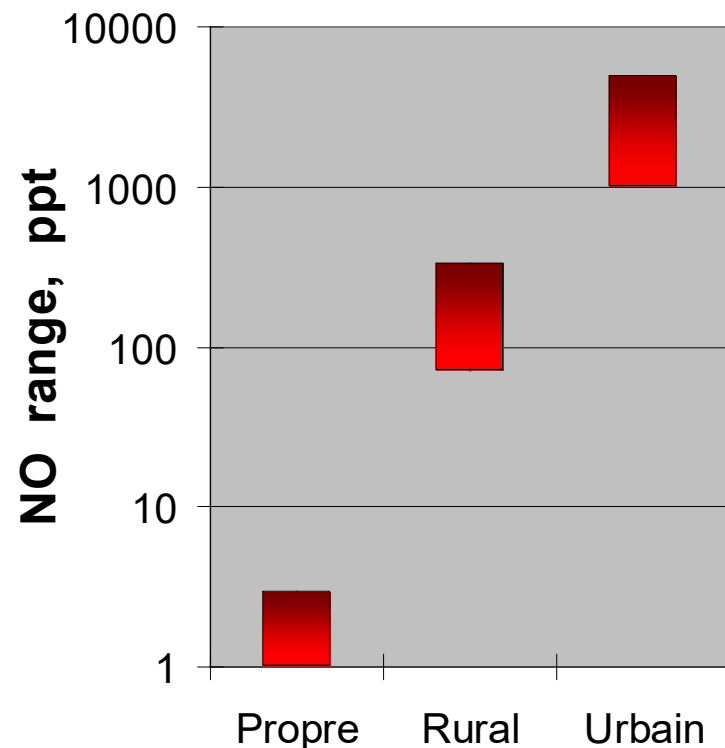
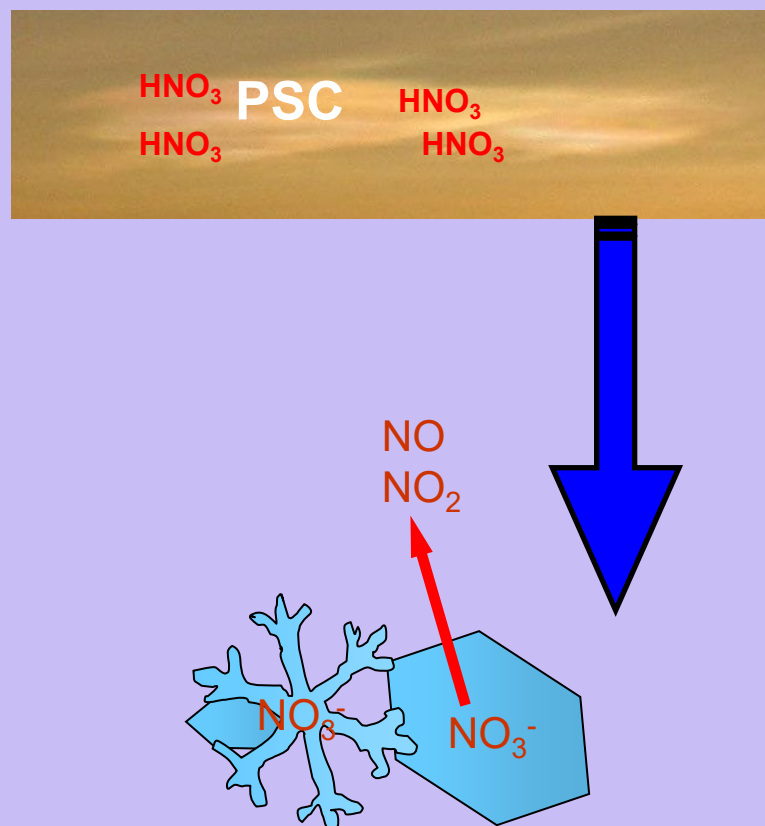


Figure 1. (a) Plot of South Pole NO mixing ratio versus time (NO spikes reach 5 ppbv). Data are for the time period 30 November to 3 December, 1999 (median value, 175 pptv). (h)



Milieu urbain : NO = 120 – 5000 pptv

Pourquoi tant de NO à Pôle Sud ?



Photolyse de NO₃⁻ contenu dans la neige

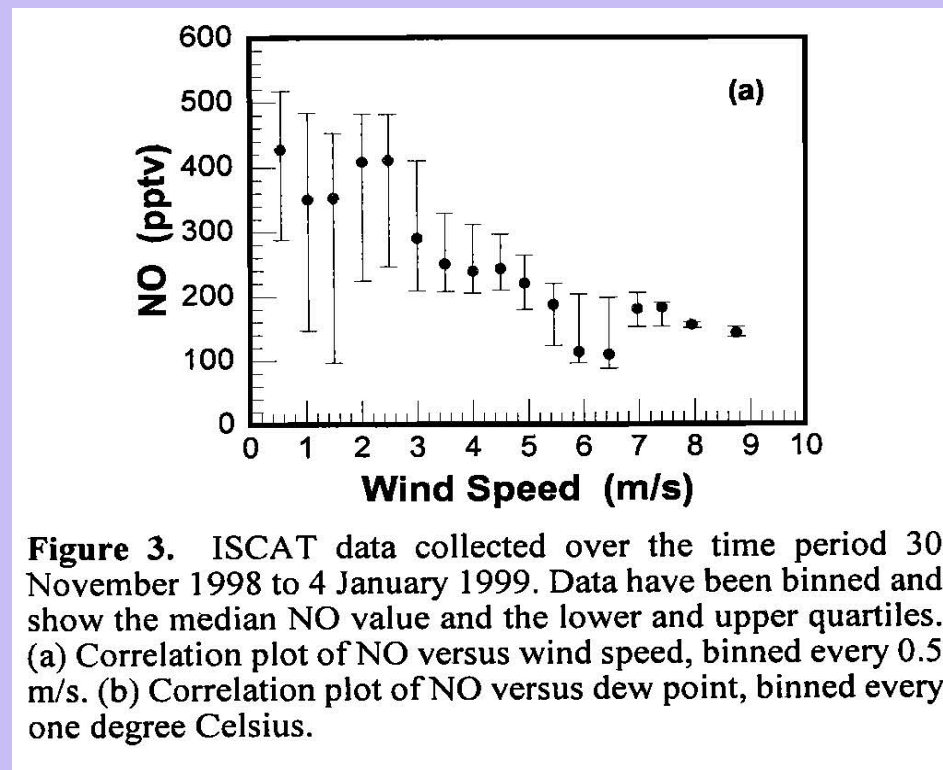


Figure 3. ISCAT data collected over the time period 30 November 1998 to 4 January 1999. Data have been binned and show the median NO value and the lower and upper quartiles. (a) Correlation plot of NO versus wind speed, binned every 0.5 m/s. (b) Correlation plot of NO versus dew point, binned every one degree Celsius.

Atmosphère très stable : NO confiné dans une couche limite très fine

Emissions de CFC

Formation de PSCs

Destruction de l'ozone
stratosphérique

Sédimentation de nitrate

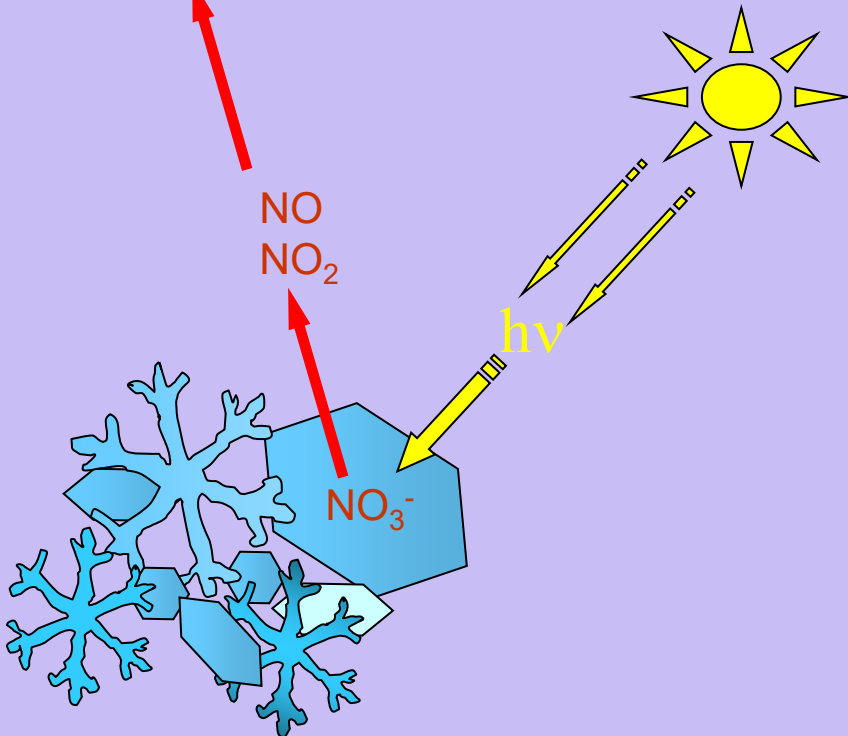
Formation de NO dans la
troposphère antarctique

NO
NO₂

NO
NO₂

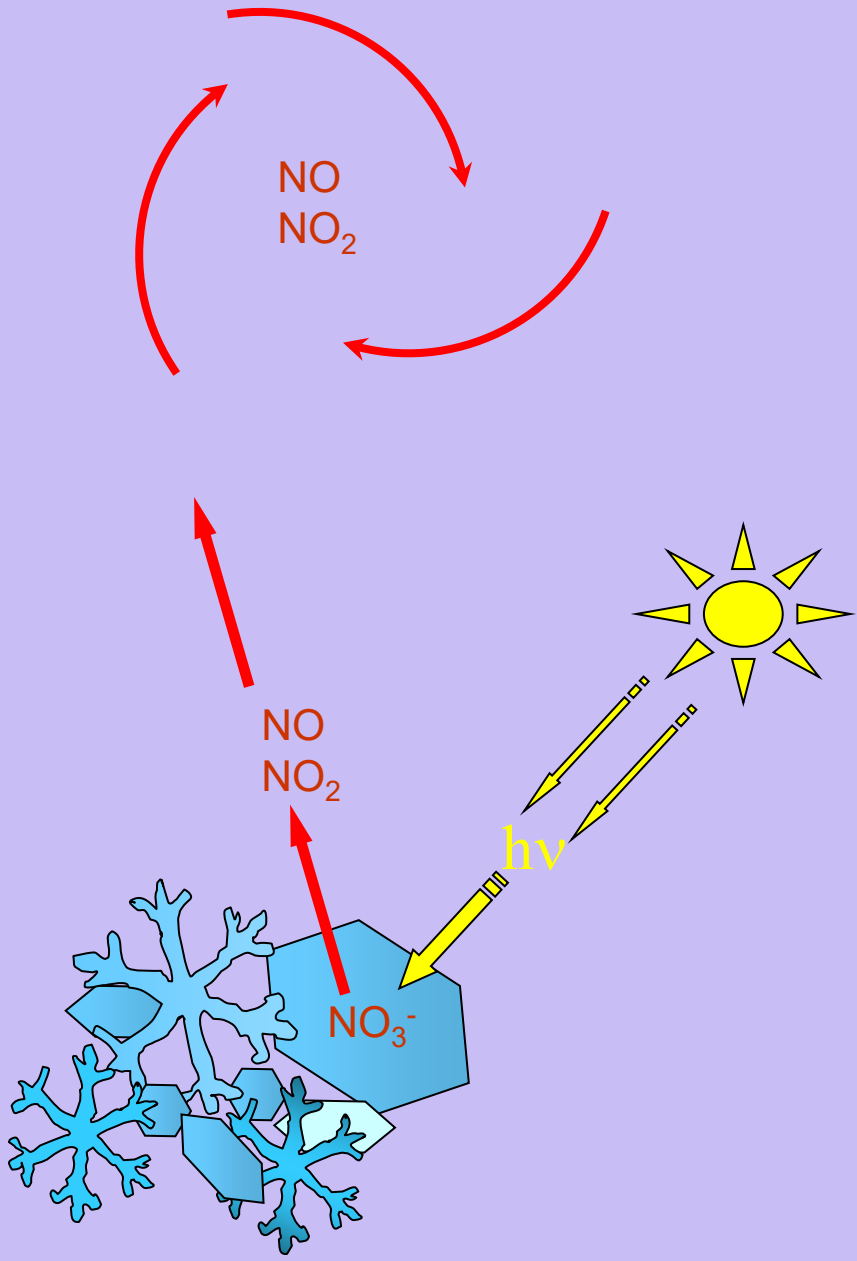
NO₃⁻

hν



Emissions de CFC

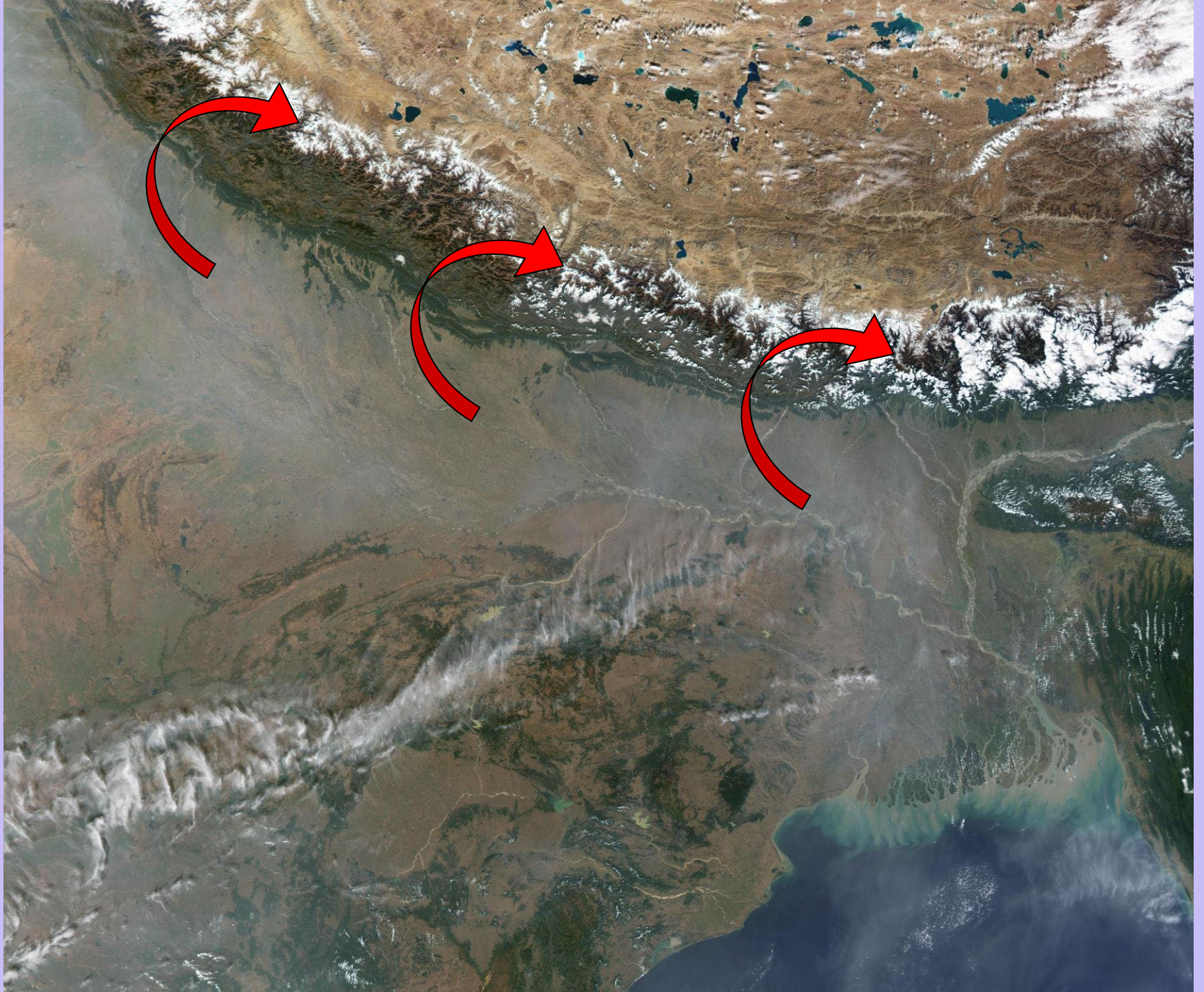
Formation de NO dans la
troposphère antarctique



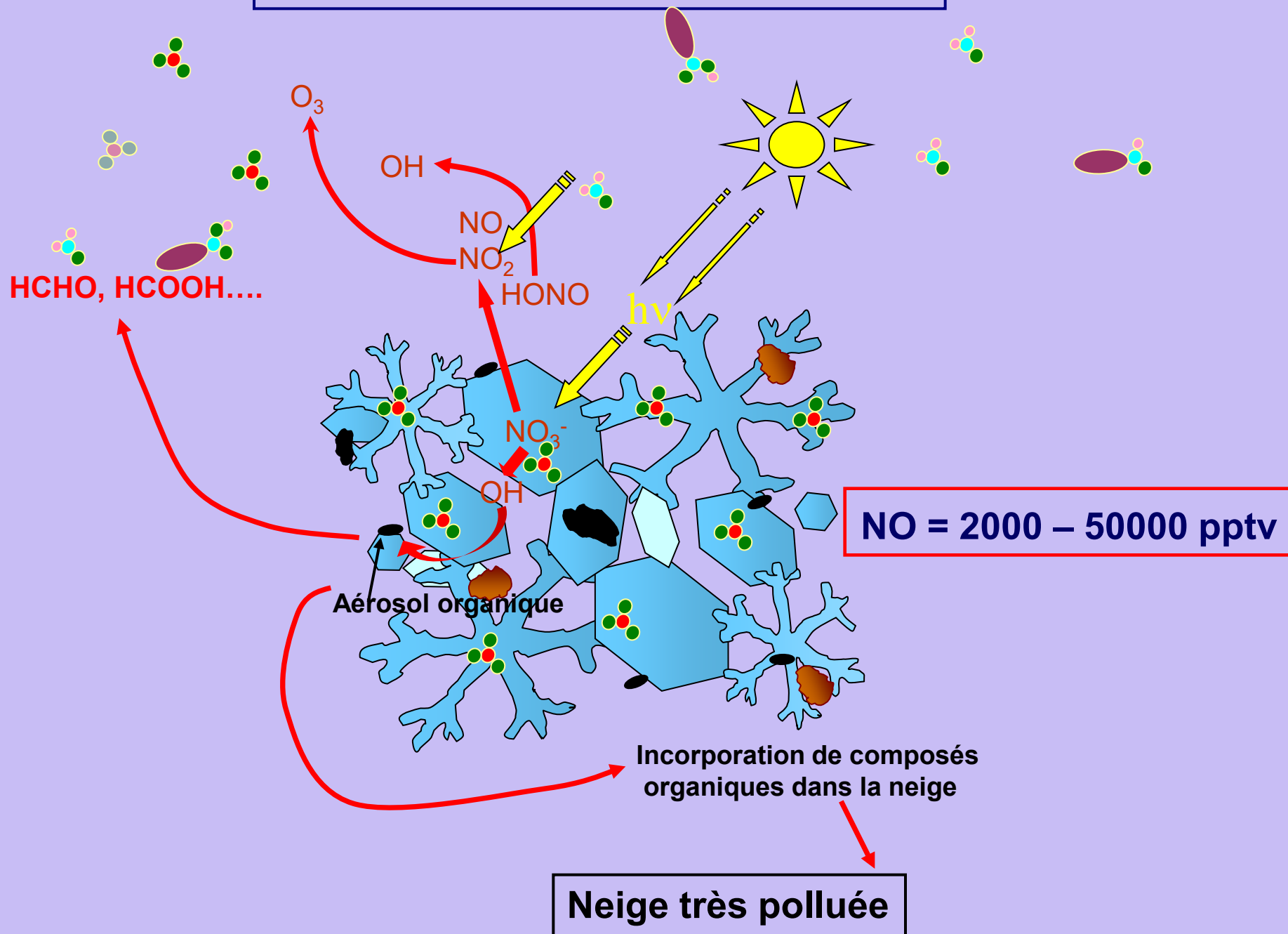
Glaciers himalayens



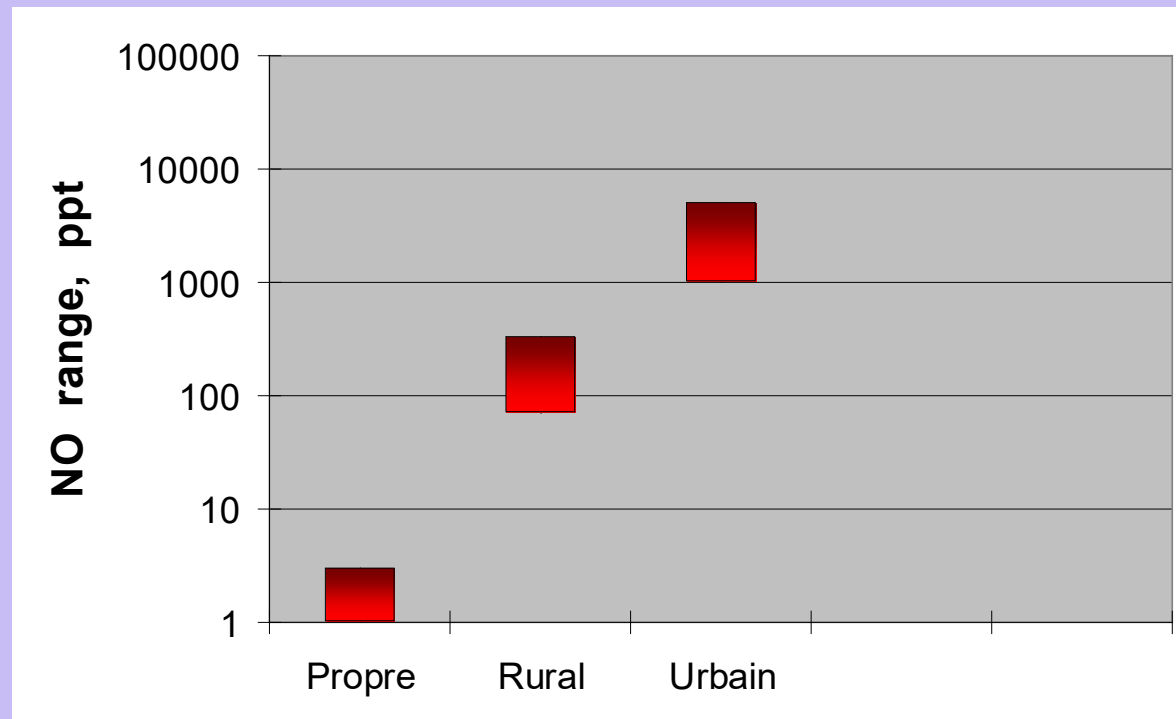
Photo credit: Patrick Wagnon, IRD



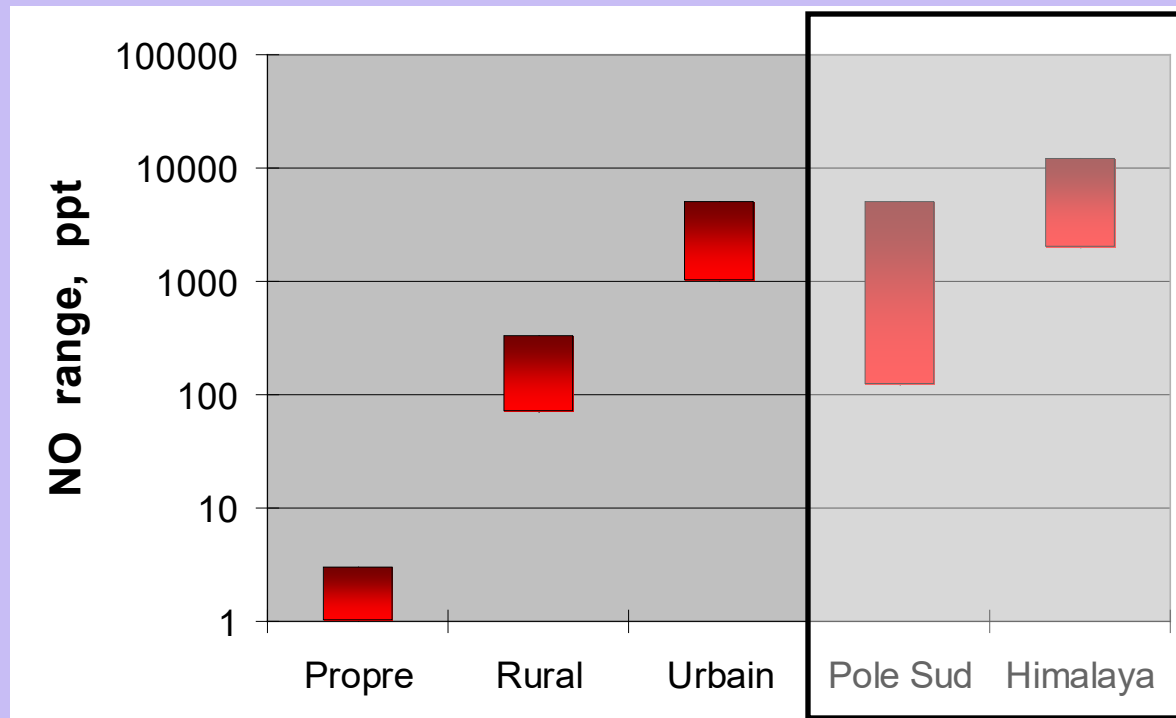
Formation d'un smog photochimique



Gamme de valeurs de NO dans différents milieux



Gamme de valeurs de NO dans différents milieux



Milieux enneigés

Conclusion

- L'atmosphère est un réacteur photochimique multiphasique complexe
- Il s'y produit des réactions en phase gazeuse, en phase liquide, et des réactions hétérogènes
- La glace est le siège de nombreuses réactions chimiques
- La glace est le siège de réactions nécessaires à la destruction de l'ozone stratosphérique
- La neige est un autre réacteur multiphasique complexe
- Les réactions dans la neige forme des polluants
- L'atmosphère au dessus des surfaces enneigées peut ressembler à celles des zones urbaines très polluées